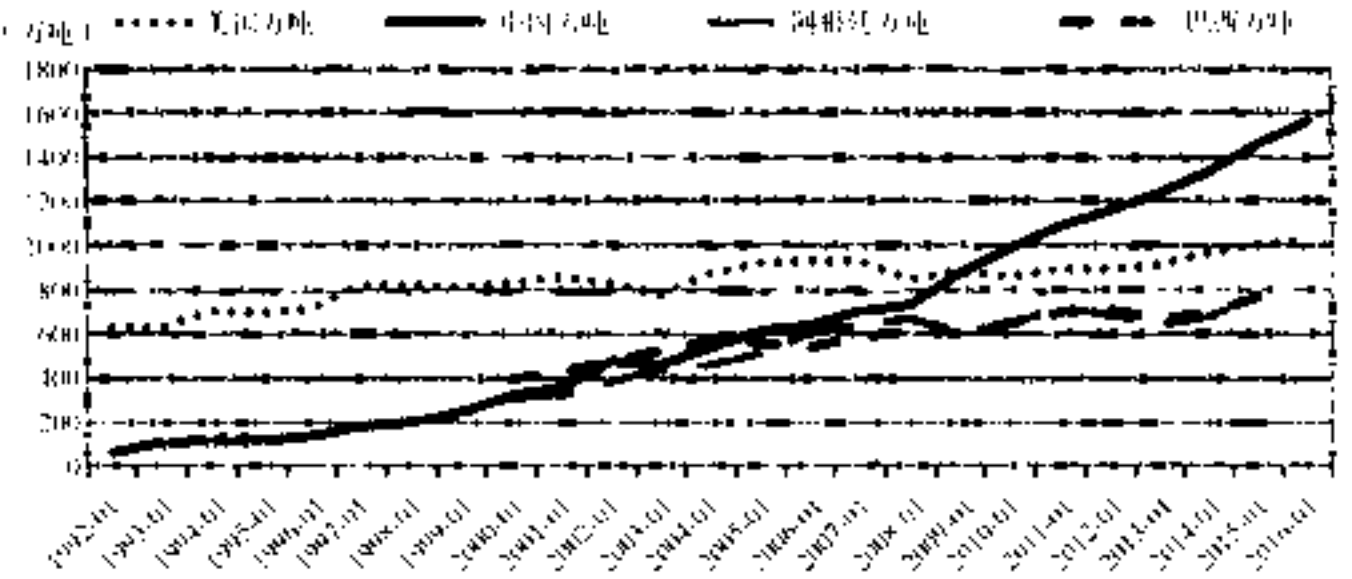


图 25 -2　1992--2016 年主要豆油生产国产量变化

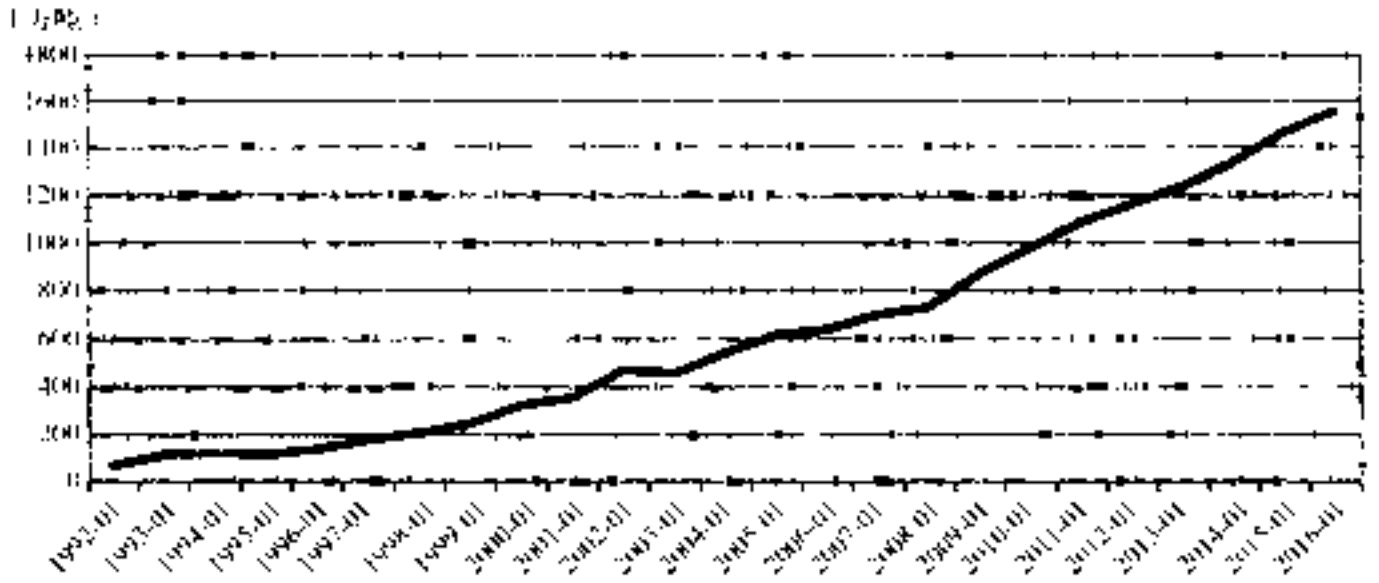


图 25 -3　1992—2016 年中国豆油产量

第三节　豆油的消费

一、豆油消费情况

全球豆油的整体消费格局呈现一个直线上扬态势，并且有不断走高的倾向（图25 -4）。2006 年后，中国的消费量超过美国成为世界上第一大豆油消费国（图 25 -5）。

从世界豆油的主要消费国消费量占比来看，中国占到世界消费量百分比大

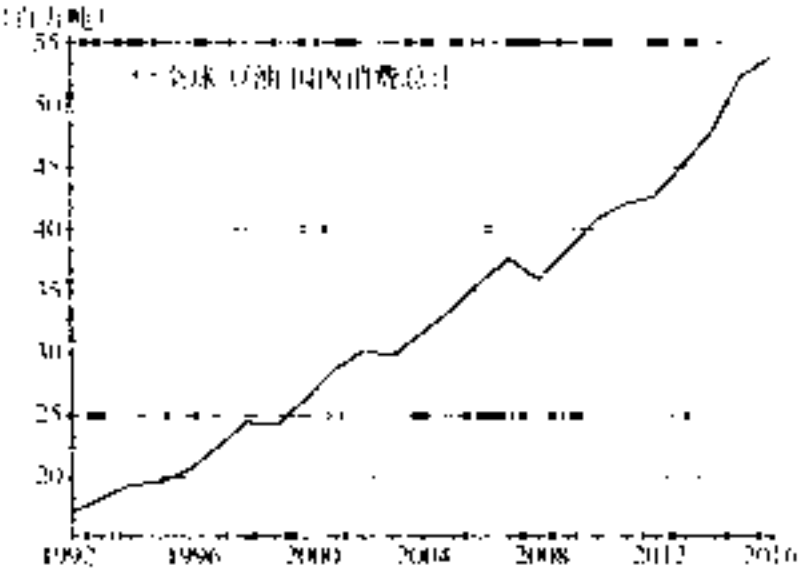


图 25 -4　1992—2016 年全球豆油消费量

约为34%，美国大约占比到17%，巴西约为12%（图25-6）

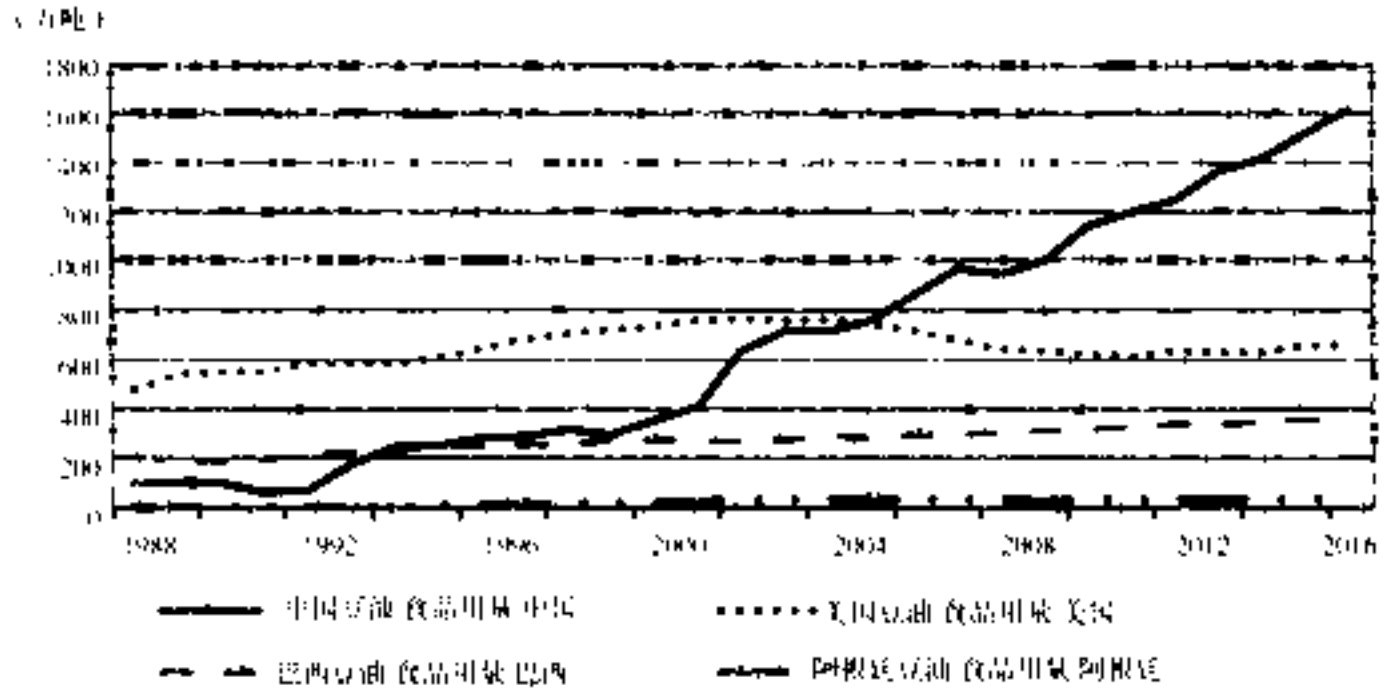


图25-5 1988—2016年豆油主要消费国食用消费量

中国和美国的豆油食品用量总用量接近全世界的一半。加入世贸组织后，中国的豆油用量呈现持续上涨走势，2016年豆油消费量超过1600万吨（图25-7）

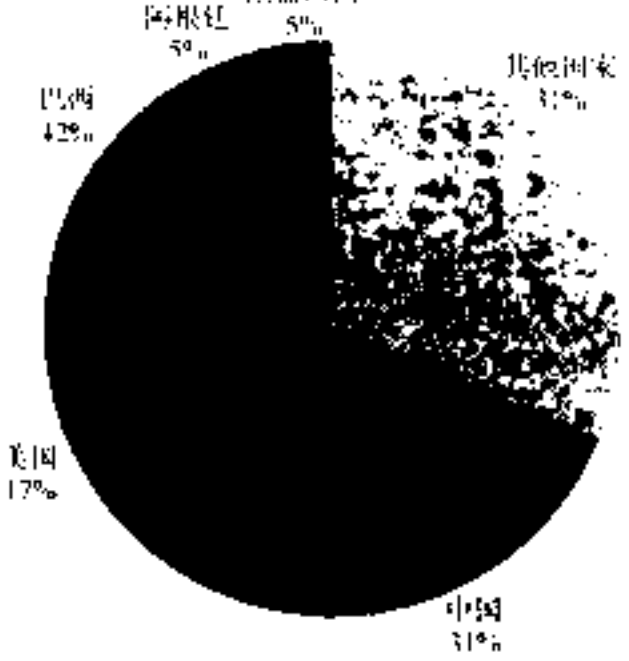


图25-6 2016年各国豆油消费量比例

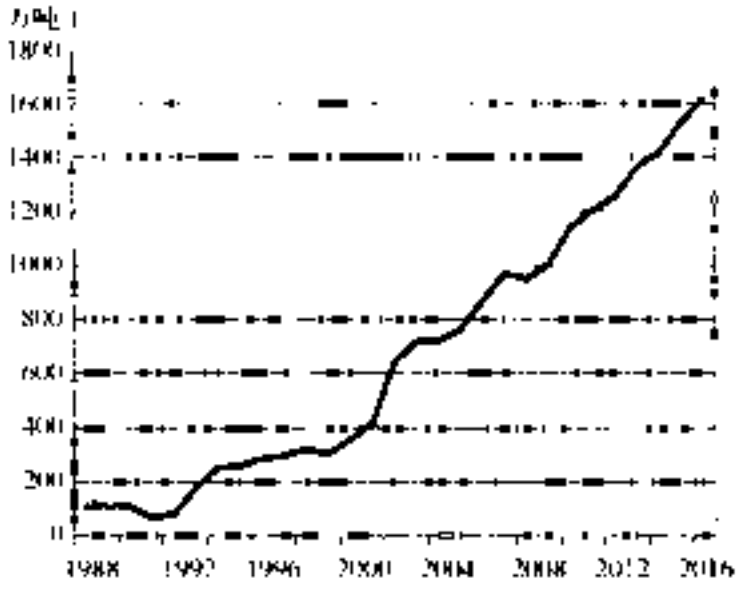


图25-7 1988—2016年中国豆油食用消费量

二、中国进出口情况

2010年后中国豆油进口量逐年减少，2016年仅71万吨，与进口情况相反，2010年后中国豆油出口量逐年增加，2016年已达12万吨，尽管如此，进出口量与中国消费总量相比非常小（图25-8）。

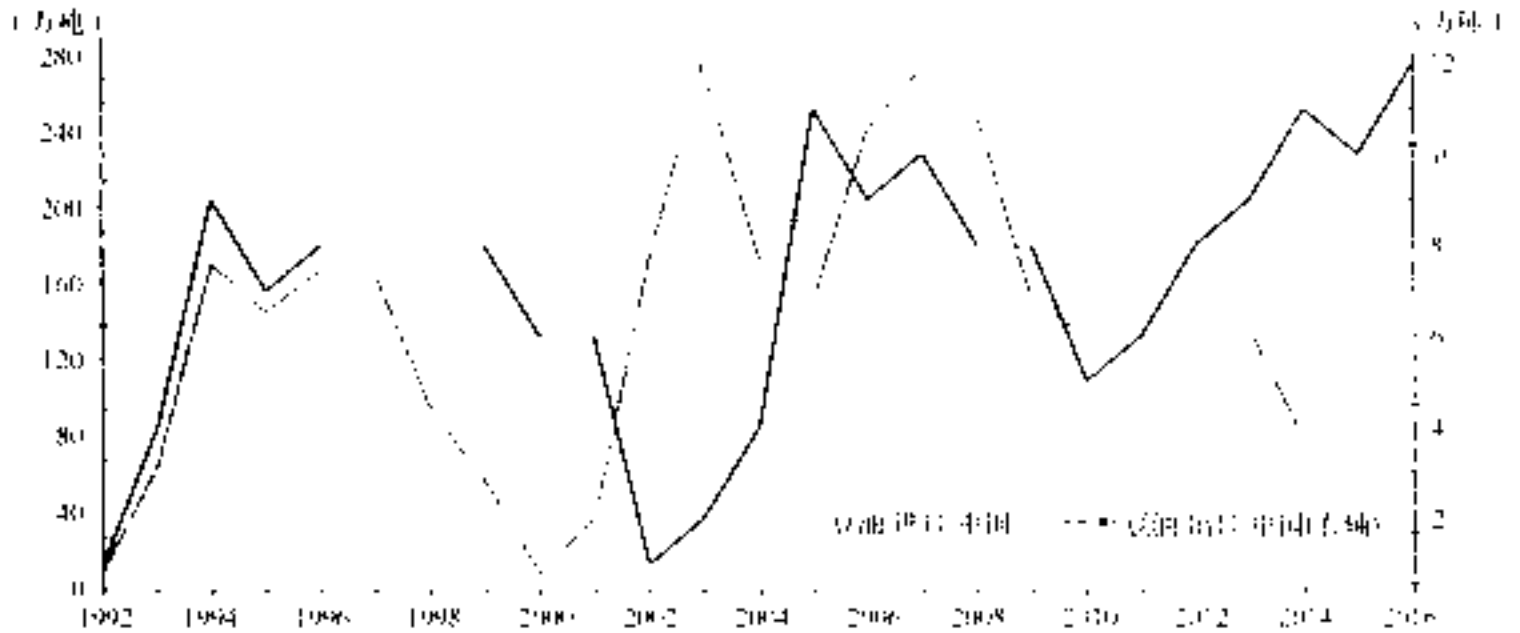


图 25-8 1992—2016 年国内豆油进出口量

第四节 豆油期货合约

交易品种	大豆原油
交易单位	10 吨/手
报价单位	元(人民币)/吨
最小变动价位	2 元/吨
涨跌停板幅度	上一交易日结算价的4%
合约月份	1、3、5、7、8、9、11、12月
交易时间	每周一至周五上午9:00—11:30，下午13:30—15:00，以及交易所公布的其他时间
最后交易日	合约月份第10个交易日
最后交割日	最后交易日后第3个交易日
交割等级	大连商品交易所豆油交割质量标准
交割地点	大连商品交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的5%
交割方式	实物交割
交易代码	Y
上市交易所	大连商品交易所

第五节 豆油价格的影响因素

豆油价格是由豆油供求关系决定的。豆油是大豆的下游产品，我国大豆进口占消费的80%以上，豆油价格主要受国际大豆市场和国内油脂消费因素的影响。

一、CBOT 大豆与国内豆油

做 CBOT 大豆期货价格与国内豆油期货价格时间分析和 Granger 因果关系检验（图 25－9）。CBOT 大豆期货价格为 *SOY*，大连豆油期货价格为 *OIL*。

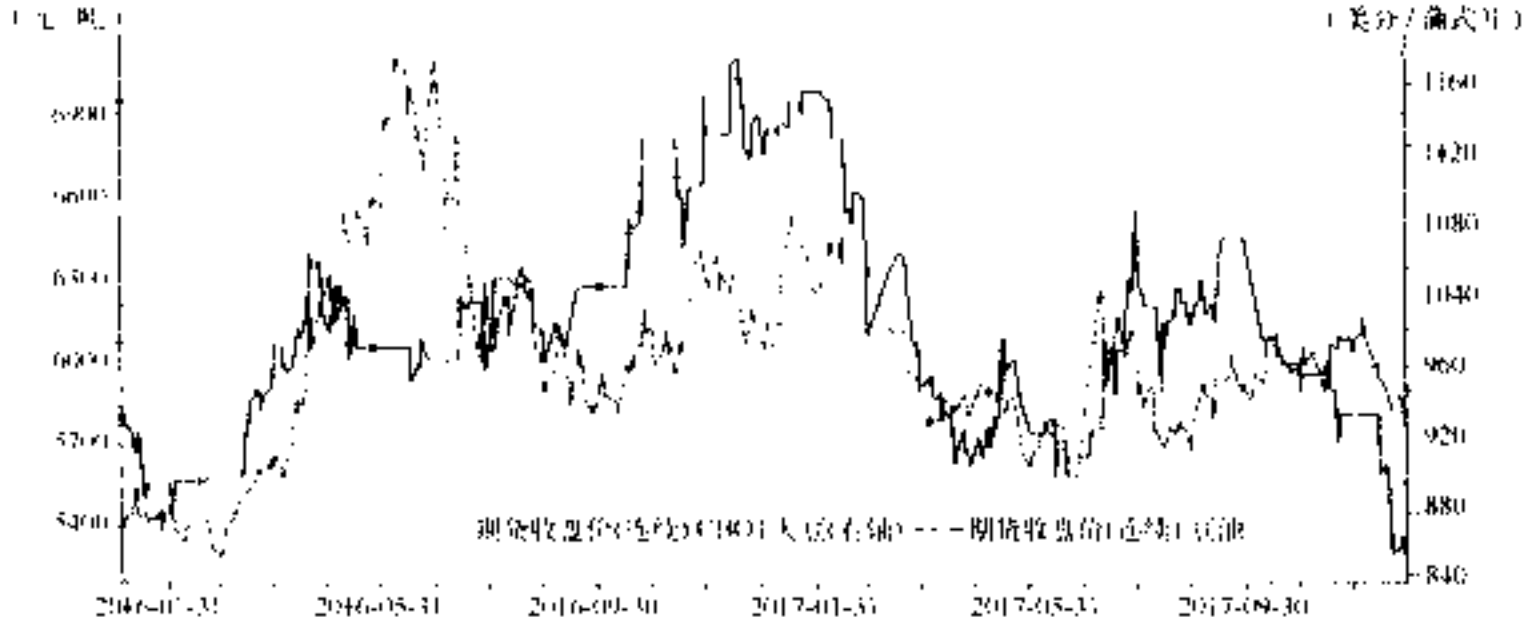


图 25－9　2016-2017 年国内期货豆油价格与 CBOT 大豆期货价格走势

结果表明：在 5% 的置信水平下，CBOT 大豆期货价格与国内豆油期货价格互为 Granger 因果关系，国内豆油价格跟随 CBOT 大豆价格变化，因此用 CBOT 大豆期货价格的滞后一期 *SOY*（－1）作为解释变量，大连豆油期货价格 *OIL* 作为被解释变量进行线性回归，得到：

$$OIL = 3208 + 2.96SOY(-1)$$

回归结果表明，解释变量 *SOY*（－1）很显著，CBOT 大豆期货价格对国内豆油期货价格的影响很大，可以用 CBOT 大豆期货价格来预报国内豆油价格。

二、豆油的国内消费

豆油是国内消费的主要食用油，约占食用油消费量的半壁江山。随着人民生活水平的提高，食用油消费偏好在变化，橄榄油、山茶油等小品种油在食用油中的占比不断提高。据国家统计局统计，我国居民食用油脂的水平为 10 公斤/年左右，而我国大豆进口量和国内生产量之和超过 1 亿吨，豆油产量超过 1600 万吨，人均超过 11 公斤，仅豆油人均产量就超过了人均食用油用量，食用油供大于求的局面一时难以改变（图 25－10）。

三、CBOT 豆油与国内豆油价格

将国内豆油期货价格与 CBOT 豆油期货价格的 Granger 因果关系检验（取 2016 年 1 月 4 日至 2017 年 12 月 29 日的数据），CBOT 豆油期货价为 CBOF，大连豆油期货价为 OIL（图 25－11）。

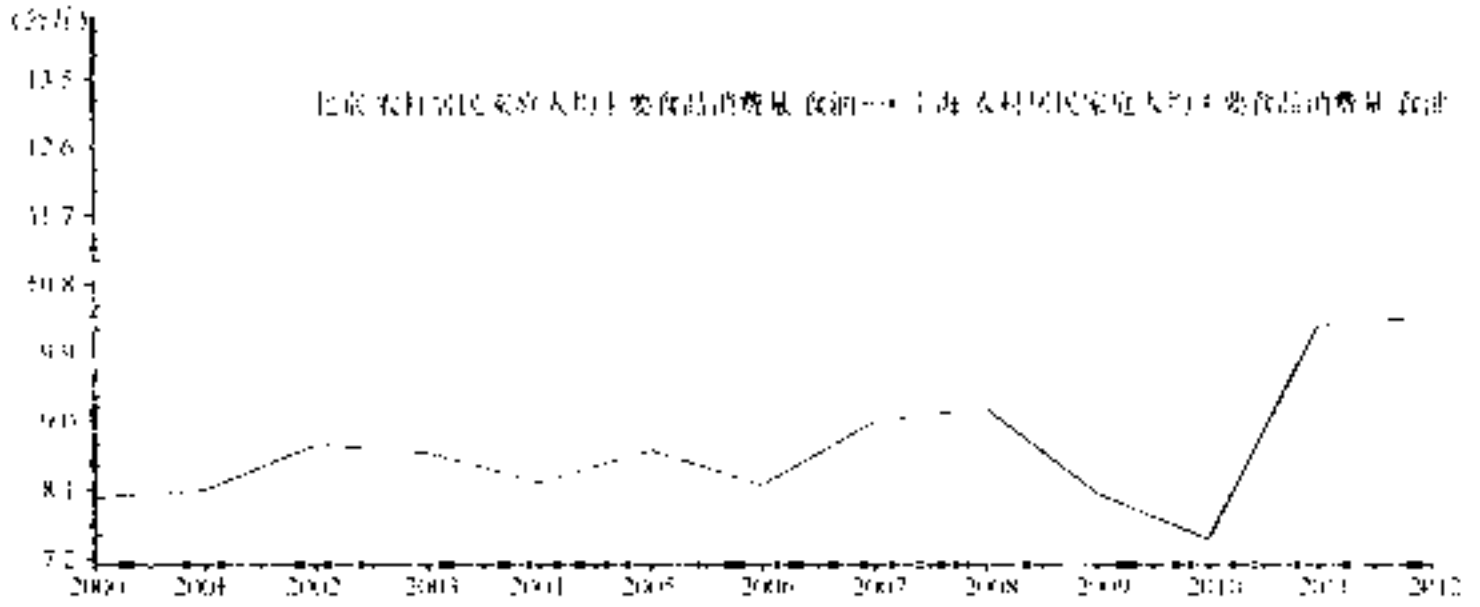


图 25－10　2000—2012 上海市、北京市农村居民食用油消费量

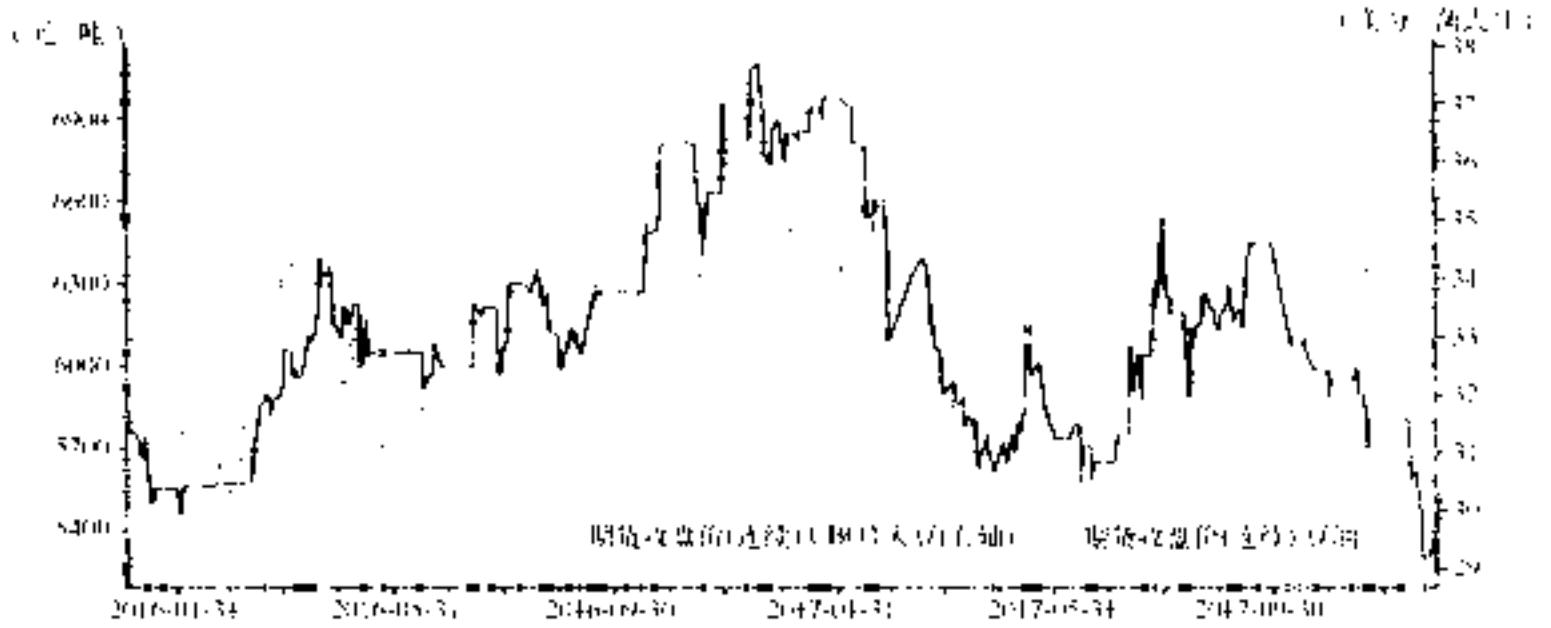


图 25－11　2016－2017 年国内豆油期货价格与 CBOT 豆油期货价格走势图

在 5% 的置信水平下，CBOT 豆油期货价格是国内豆油期货价格的格兰杰原因，说明 CBOT 豆油期货价格对国内豆油期货价格有很强的引导性。

用 CBOT 豆油期货价格的滞后一期 $CBOT(-1)$ 作为解释变量，国内豆油期货价格 OIL 作为被解释变量，进行线性回归，得到：

$$OIL = 4074.88 + 152.09CBOT(-1)$$

回归结果表明，$CBOT(-1)$ 很显著，CBOT 豆油期货价格对国内豆油期货价格的影响很大，可以用 CBOT 豆油期货价格来预报国内豆油期货价格。

四、菜籽油期货与豆油期货的套利

通过对菜籽油期货与豆油期货指数最近一年的研究发现，菜籽油指数与豆油指数比值的均值为 1.1046，标准差为 0.0253。豆油和菜油都是食用油，互相间有替代关系，存在

有套利机会

图 25－12 中，A 处菜籽油豆油比值小于均值，所以菜籽油指数被低估，豆油指数被高估，在 B 出现反弹时做多菜籽油指数，做空豆油指数，待比值回归均值选择平仓获利；C 处菜籽油豆油比值大于均值，所以菜籽油被高估，在 D 向下突破前期上升趋势时做空菜籽油指数，做多豆油指数，待比值回归均值选择平仓获利。

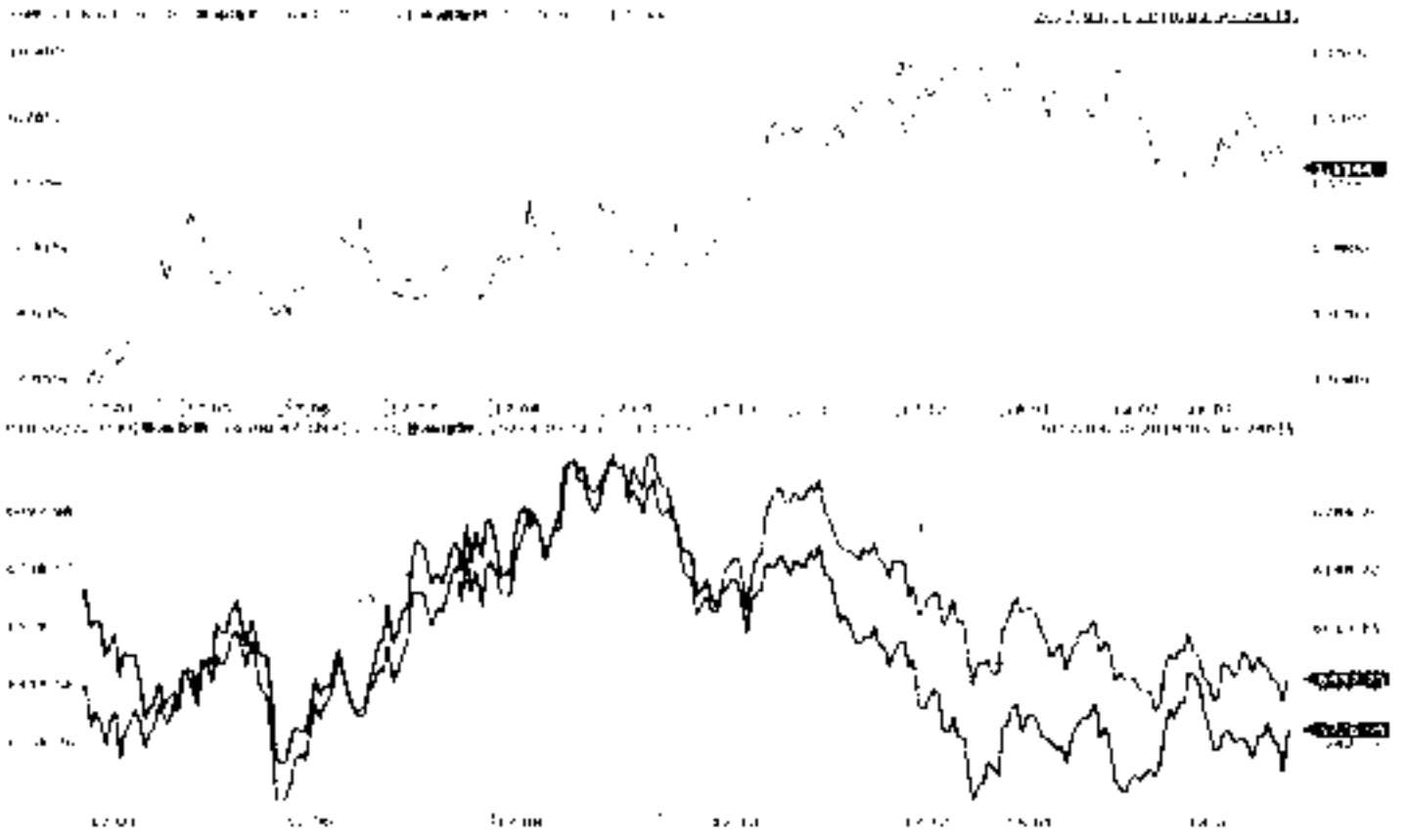


图 25－12　菜籽油期货指数与豆油期货指数套利关系

五、豆油与棕榈油

豆油期货价格与棕榈油期货价格走势如图 25－13 所示。作棕榈油期货价格与豆油期货价格的 Granger 因果关系检验，大连豆油期货价格为 *OIL*，棕榈油期货价格为 *PALM*

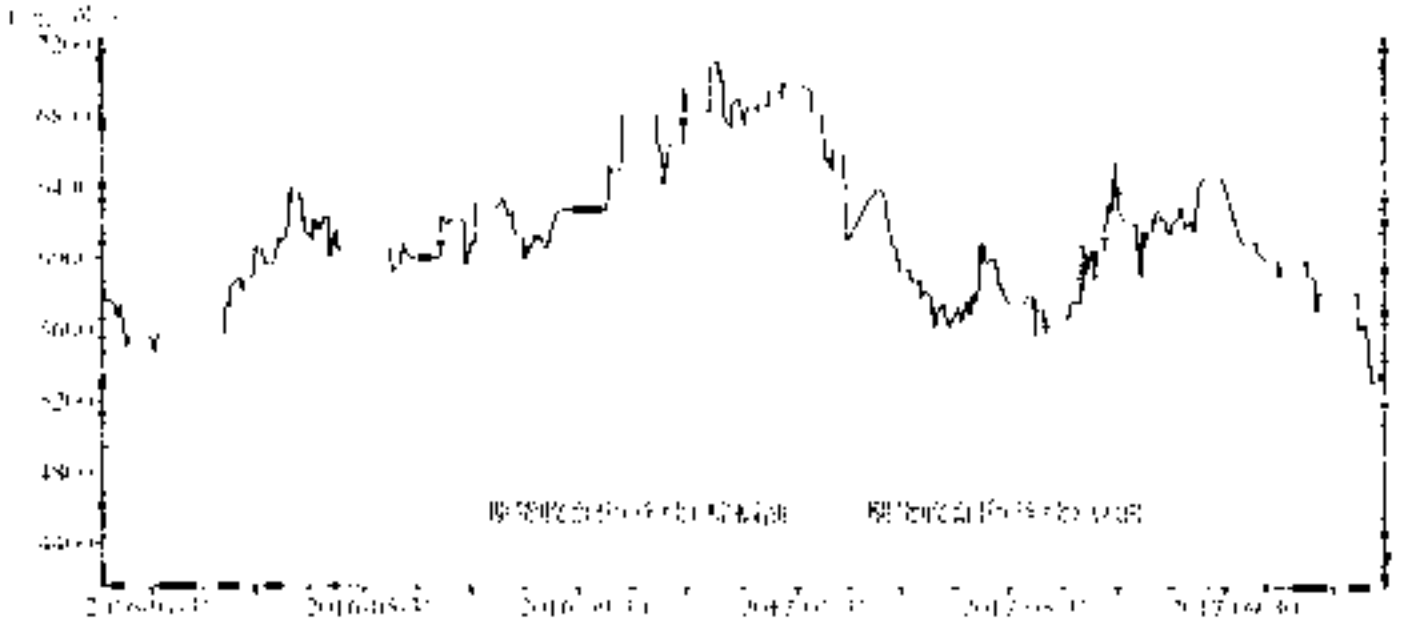


图 25－13　2016—2017 年国内豆油期货价格与棕榈油期货价格走势图

结果表明，在5%的置信水平下，豆油期货价格是棕榈油期货价格的Granger原因，因此可用豆油期货价格来预报棕榈油期货价格。

六、豆油现货与期货价格

国内豆油现货与期货价格的走势如图25－14所示。作豆油现货价格与期货价格的Granger因果关系检验，设豆油期货价格为OIL_t，豆油现货价格为$SPOT$。

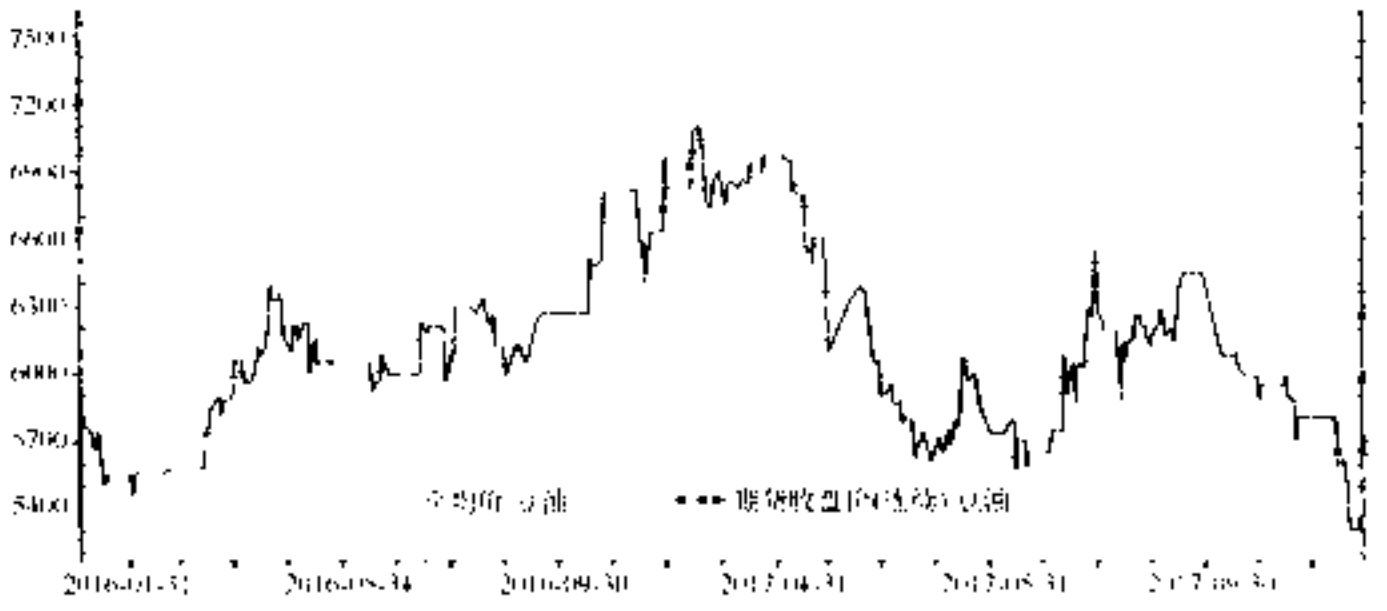


图25－14　2016－2017年国内豆油现货与期货价格走势图

结果表明，在5%的置信水平下，豆油现货价格与期货价格互为格兰杰因果关系，且相关系数为0.82，因此可用豆油现货价格预报其期货价格。用豆油期货价格OIL_t作为被解释变量，现货价格的滞后一期$SPOT_{t-1}$作为解释变量进行线性回归：

$$OIL_t = 1202 + 0.78SPOT_{t-1} + \varepsilon_t$$

回归结果表明，解释变量显著，且拟合优度高，所以可用豆油现货价格来预报其期货价格。

第二十六章　菜　油

第一节　菜籽油概况

一、菜籽油概况

菜籽油俗称菜油，由油菜籽压榨所得的透明或非透明状液体，色泽棕黄或棕褐色。油菜籽含油率高，可达35%～45%，其主要用途是榨油。

菜油是最有利于人体健康的食用油之一。饱和脂肪酸含量高易使胆固醇升高，患心脏病的危险增大。不饱和脂肪酸具有降低低密度脂肪蛋白胆固醇、减少心血管疾病的作用。双低菜油的饱和脂肪酸含量只有7%，在所有油脂品种中含量较低。双低菜油单不饱和脂肪酸含量在63%左右，仅次于橄榄油。研究结果表明，食用双低菜油人群的胆固醇含量较常规饮食人群低15%～20%。加拿大每年消费菜油达100万吨，消费动物油仅2.5万吨。美国人以前主要食用大豆油，很少食用菜油，近年来，双低菜油在美国的消费量每年以40%～20%的速度增加。

菜油凝固点在+8～-10℃，远低于其他油脂，是良好的生物柴油原料。欧盟菜油消费中大部分用于转化为生物柴油。中国在菜油的消费上主要是食用，食用占消费量的90%以上。

中国菜油的加工、贸易、储藏和消费以四级油为主。四级菜油贸易量占菜油现货贸易量的80%以上。国家储备和地方储备的菜油也都是四级油。四级菜油既可以直接消费，也可以精炼成一级菜油（或称标色菜油）消费。四级菜油的价格是现货市场菜油的基准价格。

菜粕蛋白质含量高达36%～38%，是良好的精饲料，广泛运用在淡水养殖业中。

二、菜籽种植区域

中国分为冬油菜（9月底种植，5月收获）和春油菜（4月底种植，9月底收获）两大产区。冬油菜油积和产量均占90%以上，主要集中于长江流域。春油菜集中于东北内蒙古和新疆地区和西北青海、甘肃等地区。一般情况下，冬菜籽收割时间是5月前后，春油菜籽是9月底（图26-1）。

中国油菜籽主要种植省份是湖北、四川、安徽、湖南、河南、江苏、贵州、江西（图26-2、图26-3）。

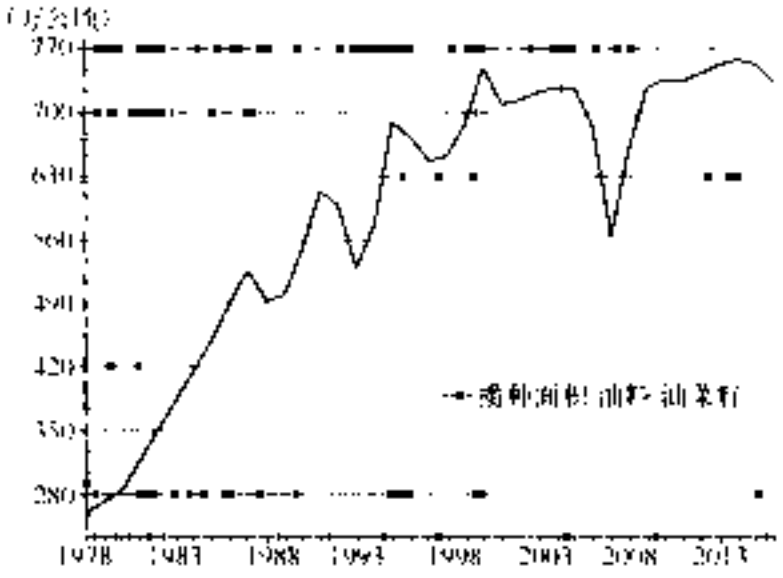


图 26－1　中国历年菜籽种植面积

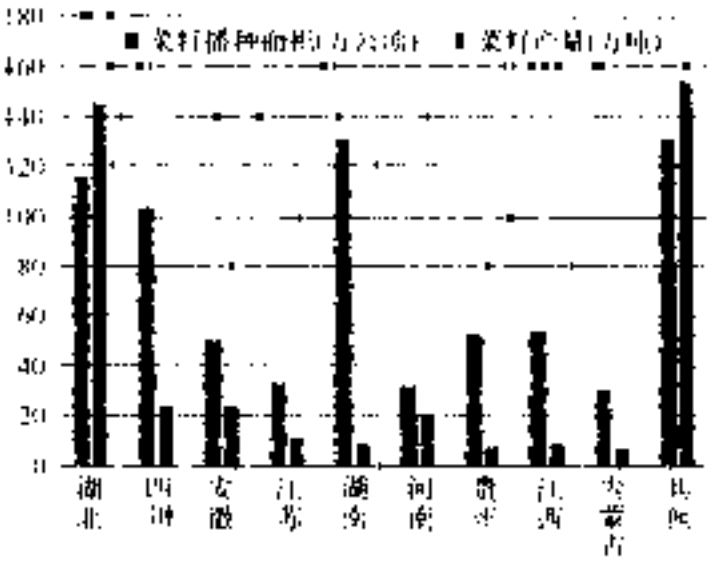


图 26－2　2016 年中国各省菜籽种植面积及产量

三、菜油加工

长江流域既是冬油菜的主产区，也是菜油的加工区和主要消费区域。长江中下游沿岸各省加工量约占全国总产量的90%以上。其中长江中下游加工产业最为集中。菜油加工工艺流程（图 26－4）

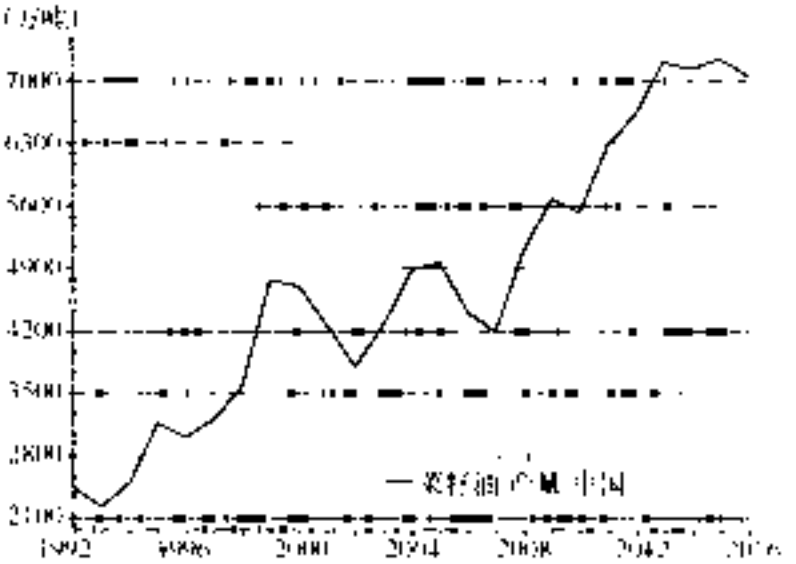


图 26－3　2016 年中国各省油菜籽产量

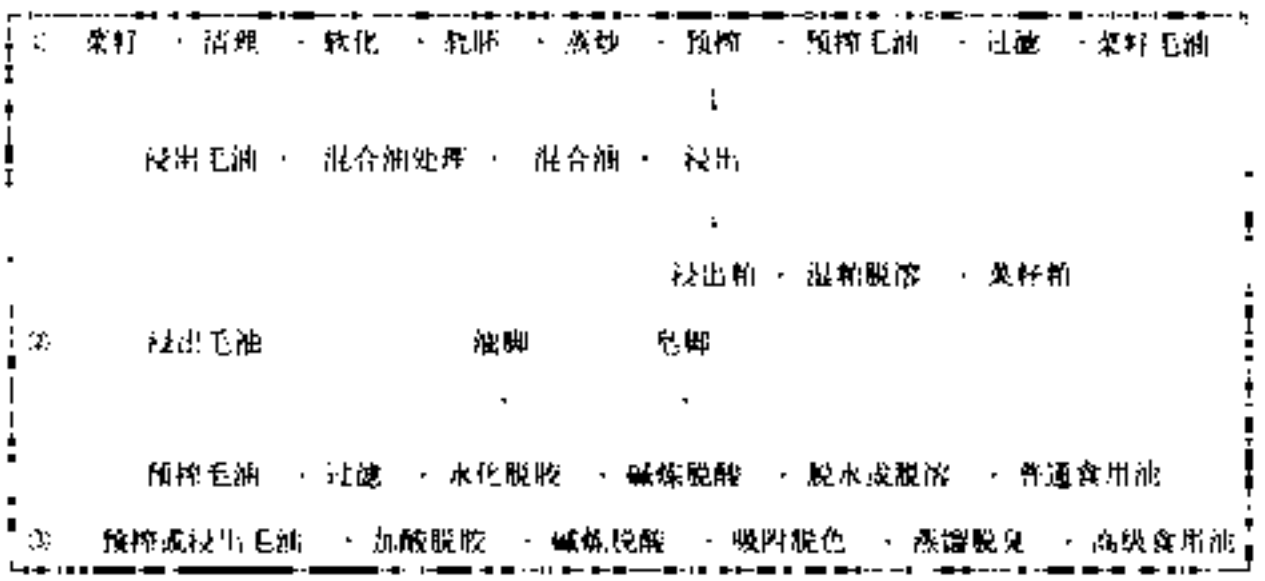


图 26－4　菜油工艺流程图

第二节 菜籽油的生产

一、世界菜籽油生产

菜油产量仅次于棕榈油和豆油，在植物油中居第三位，比重基本保持在13%～16%之间（图26－5）。据美国农业部统计数据显示，2017年度菜油产量为2876万吨，占植物油总产量的15%左右。

世界菜油产量呈快速增长态势。1994/1995年度，菜油产量仅有1004万吨，2016年产量超过2800万吨（图26－6）。

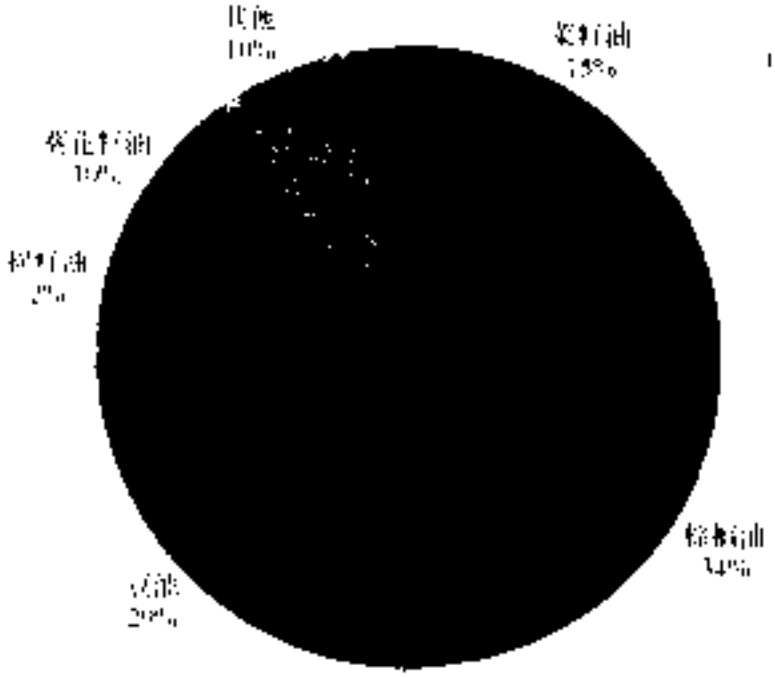


图26－5 2016年全球植物油产量占比

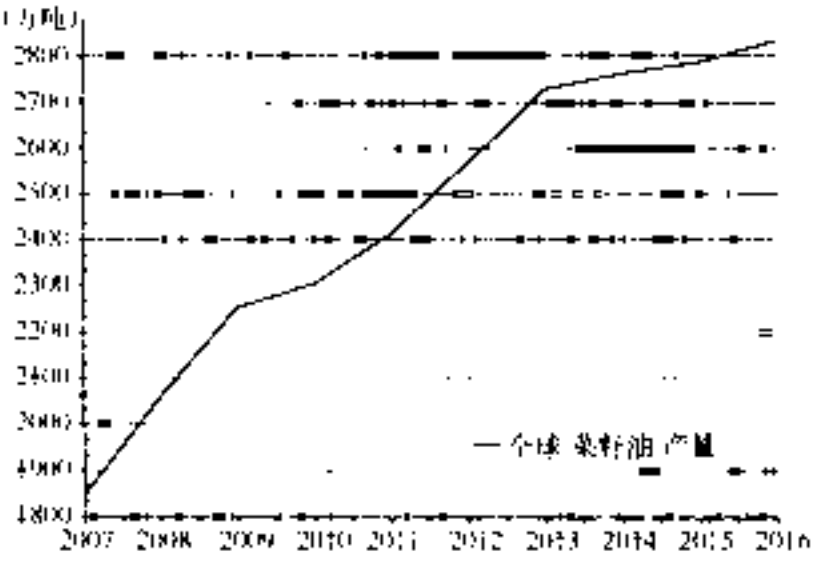


图26－6 2007—2016年全球菜油产量

2016年世界的菜籽油产量主要分布在欧盟27国、中国、加拿大这三个国家和地区，这三个地区的产量占全世界总产量70%以上，其中欧盟27国的产量最高，为961.5万吨，占世界总产量的36%；中国的菜籽油产量居全世界第二，为655.2万吨，占全世界总产量的25%；加拿大产量排名第三，为363.5万吨，占全世界总产量的14%；印度、日本、墨西哥、美国、巴基斯坦、澳大利亚和孟加拉国等六国产量之和占世界总产量的25%（图26－7）。

2014年中国的菜籽油产量主要集中在湖北、四川、湖南、安徽、江苏、贵州、江

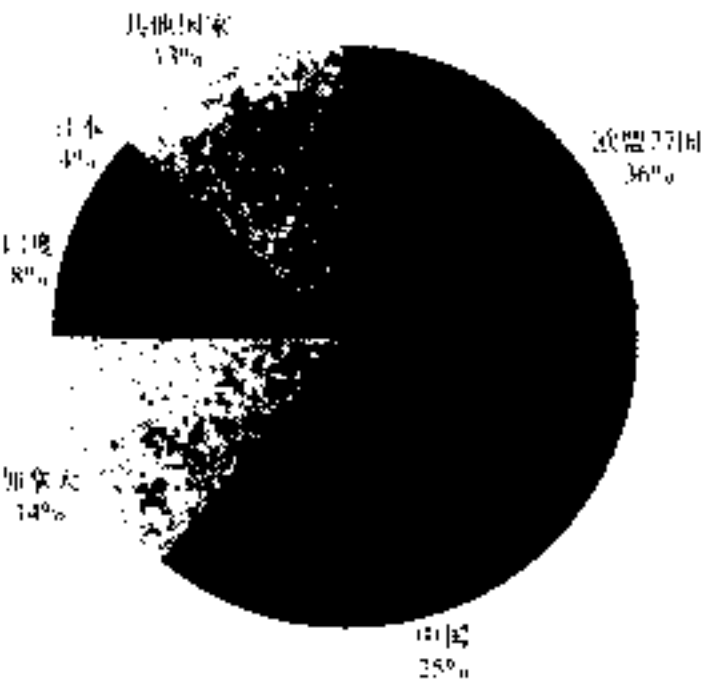


图26－7 2016年全球主产国菜籽油产量分布

西这 7 个省市，占比已经达到 74%，其他的省市占比为 26%（见图 26－8、见图 26－9）

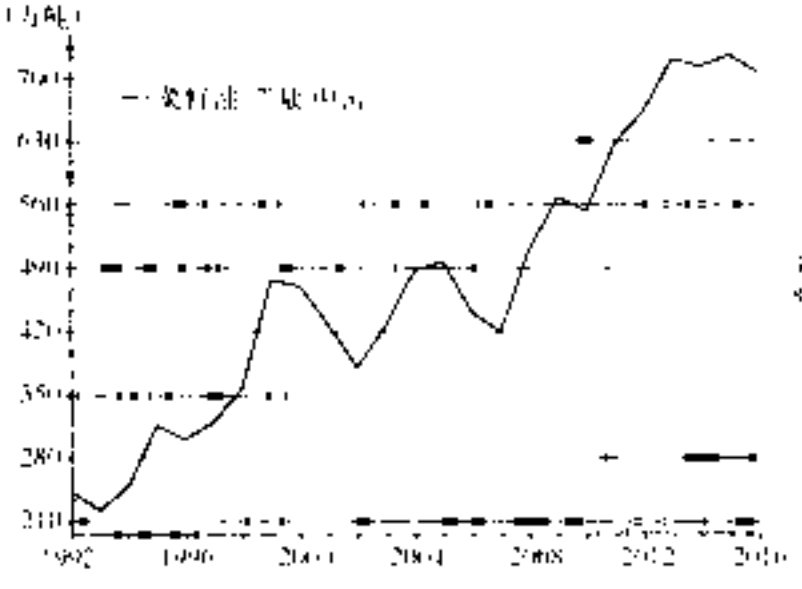


图 26－8　1992—2016 年中国菜籽油产量

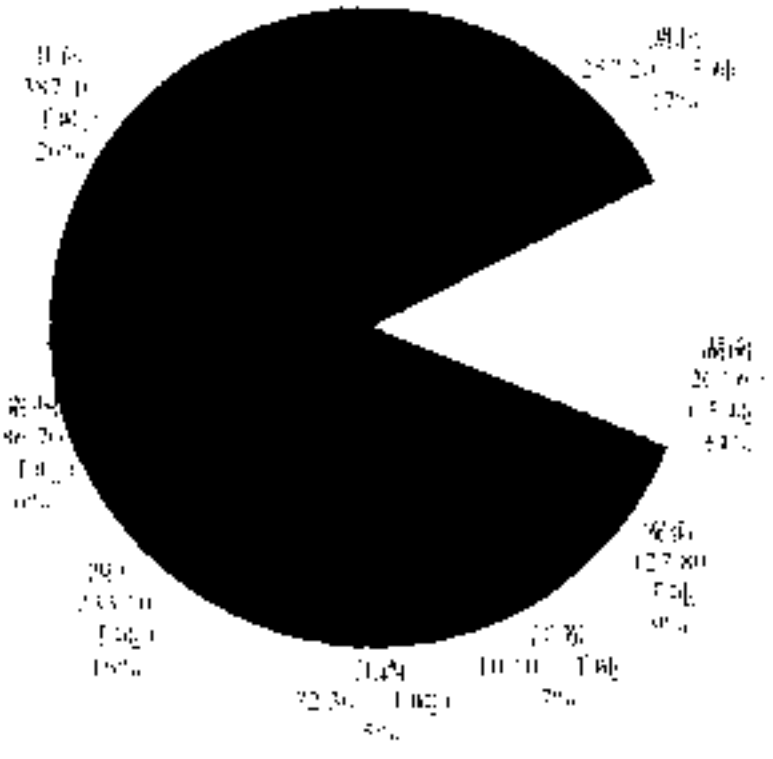


图 26－9　2014 年国内菜籽油产量分布格局

二、菜籽及菜油的进出口

中国菜籽生产难以满足需求，进口多于出口；中国菜油也是进口多于出口（图 26－10，图 26－11）

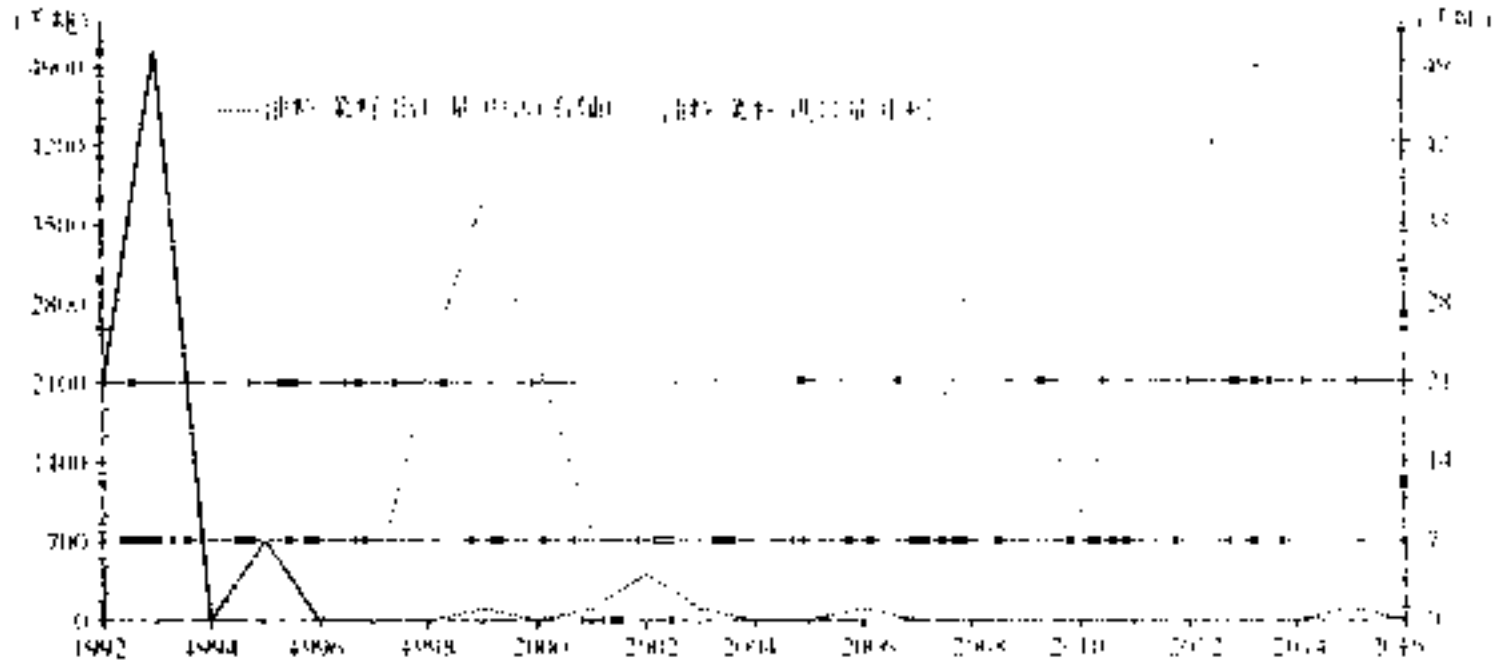


图 26－10　1992—2016 年中国菜籽进出口走势

90 年代中期以来中国实行的是植物油进口配额管理，加入 WTO 后实行关税配额，2007 年 1 月 1 日后取消关税配额，征收 9% 的单一进口关税

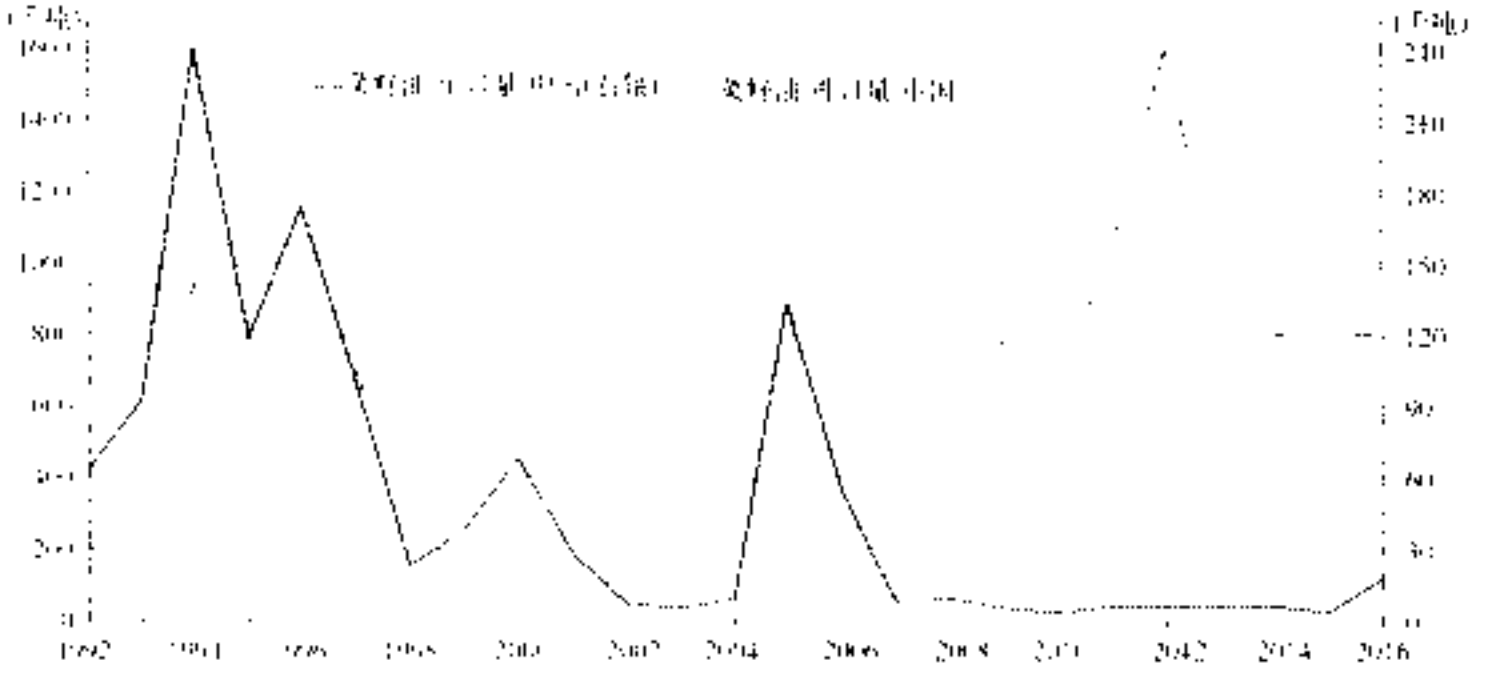


图 26 - 11 1992 - 2016 年中国菜籽油进出口走势

第 三节 菜油的消费

一、世界菜籽油消费情况

从 20 世纪 90 年代中期开始，世界菜油总消费量达到 1000 万吨以下，并保持着逐年上升的趋势，2017 年全球菜籽油消费量达 2900 万吨（图 26 - 12）。近年来，世界菜油用量不断提高的一个重要原因是生物燃料行业的需求增加。

2016 年世界菜籽油的消费量达到 2765 万吨，其中最大的消费国地区是欧盟 27 国，占世界总消费的 35%，第二是中国，占世界总消费的 30%，其次是俄罗斯、加拿大等国家，占总消费比的 35%（图 26 - 13）。

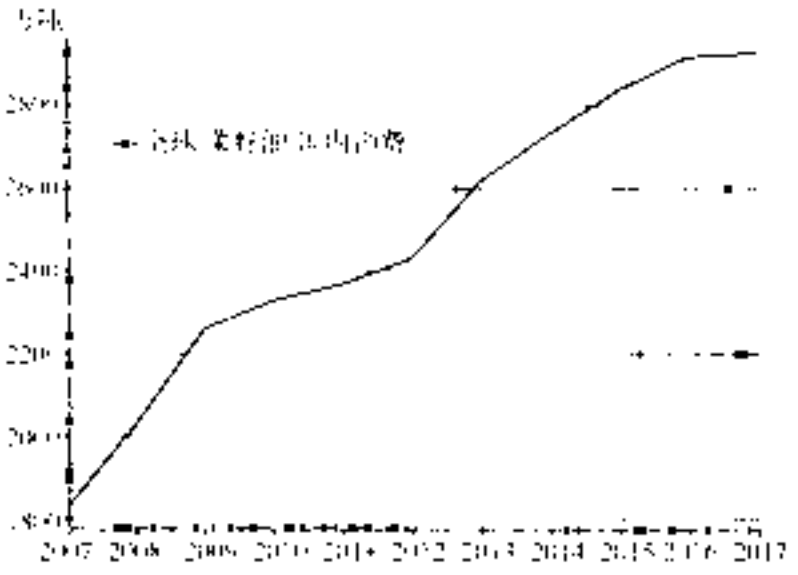


图 26 - 12 2007—2017 年全球菜籽油消费情况

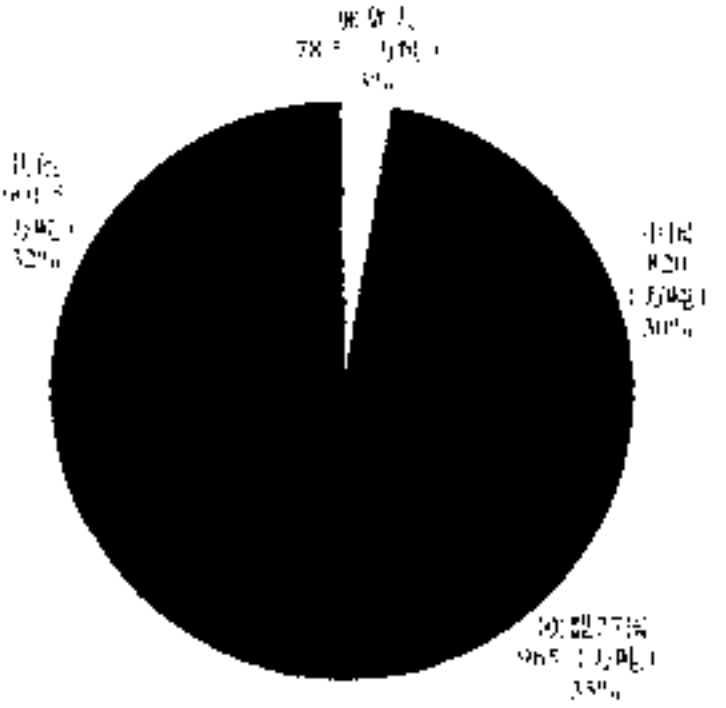


图 26 - 13 2016 年世界菜籽油消费格局

菜籽油的主要用途：一是作为食用油用；二是用于工业生产，主要用于食品领域2016年世界的菜籽油消费量71%是用于食用与食品加工、29%用于工业生产

二、中国菜籽油消费

2007—2016年中国的菜籽油消费量一直处于稳步上升的趋势，从2007年的445万吨到2015年的820万吨，基本以每年41.7万吨的速度在稳步增加。2007年中国菜籽油的消费占全世界消费比重的24%，2016年中国菜籽油的消费占比已经达到30%（图26-14）

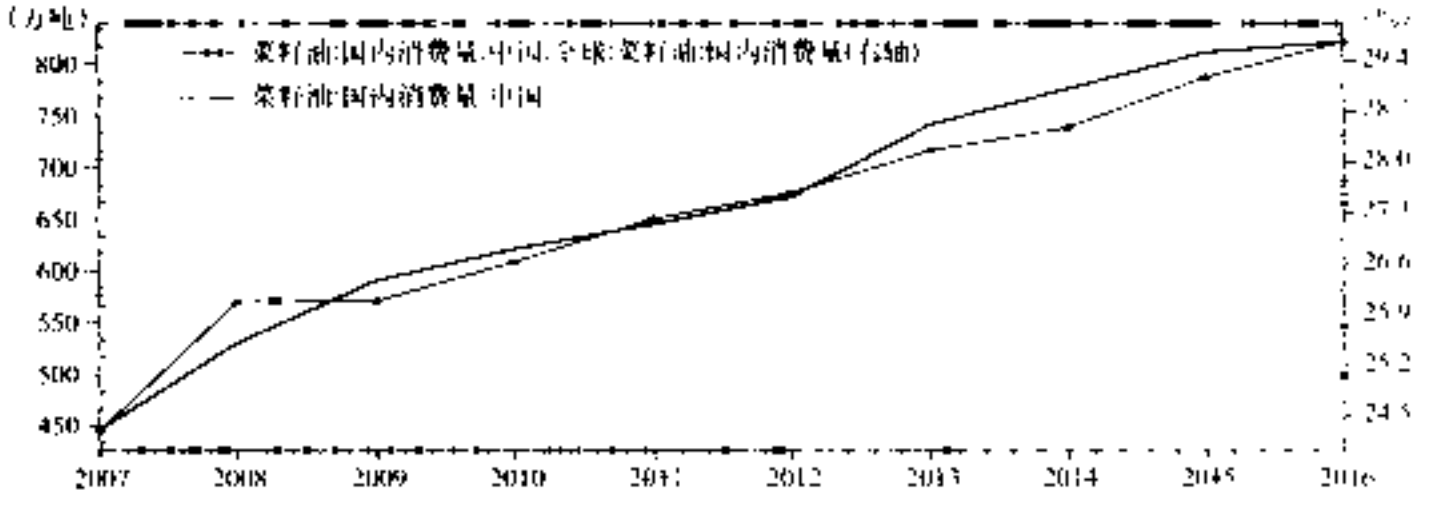


图26-14　2007-2016年中国菜籽油消费量及占比

第四节　菜籽油期货合约

交易品种	菜籽油（简称"菜油"）
交易单位	10吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	2元/吨
每日价格波动限制	上一交易日结算价±4%及《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》相关规定
最低交易保证金	合约价值的5%
合约交割月份	1、3、5、7、9、11月
交易时间	每周一至周五（北京时间，法定节假日除外）上午9:00—11:30，下午1:30—3:00
最后交易日	合约交割月份的第10个交易日
最后交割日	合约交割月份的第12个交易日
交割品级	基准交割品：符合《中国人民共和国国家标准 菜籽油》（GB1536—2004）四级质量指标的菜油 替代品及升贴水见《郑州商品交易所期货交割细则》
交割地点	交易所指定交割仓库
交割方式	实物交割
交易代码	OI
上市交易所	郑州商品交易所

第五节 菜籽油价格的影响因素

一、中国油菜种植面积

油菜种植面积主要受农民种植油菜意愿影响，农民是否愿意种油菜主要看：1.上年菜籽收购价格及油菜种植收益；2.小麦、棉花等其他争地农产品种植收益

二、天气状况和单产

在油菜籽种植面积一定的情况下，影响菜籽最终产量的是单产，而单产受天气影响巨大。菜籽在生长过程中，受冻害、干旱、低温、洪涝影响较大，尤其在生长后期和收割、脱粒、晾晒期，如果遇到遭遇灾害性天气，将会使菜籽品质降低，单产下降、出油率降低。如2002年中国菜籽产量由预期的丰收逆转为减产，主要原因就是在临近收获时，长江流域连续20多天阴雨天气影响了最终收成（图26-15）

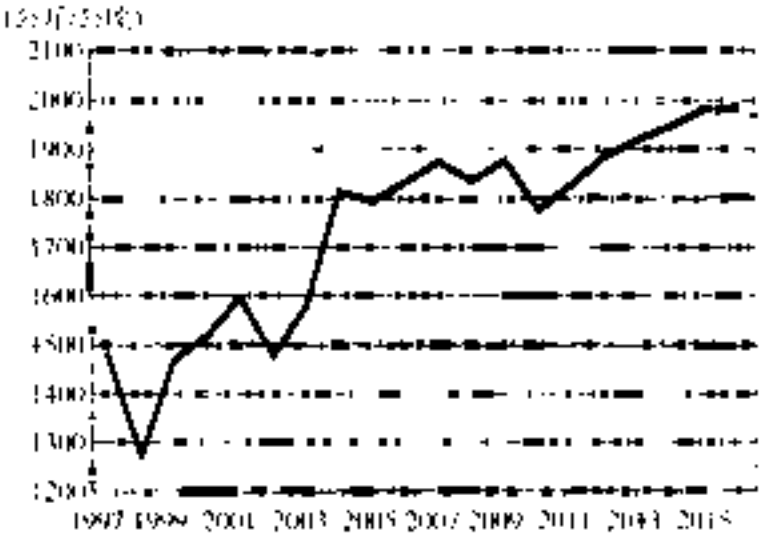


图26-15 1997--2016年中国菜籽油单位面积产量走势

三、菜籽收购价格

菜籽收购价格的高低直接影响菜油的生产成本和压榨效益。如果加工厂的压榨效益一直低迷，那么，一些厂家将会停产，从而减少菜油的市场供应量。每年6-10月菜籽收购价格都是市场关注的焦点。

四、食用油消费总量及偏好

豆油、菜籽油、花生油等油脂主要消费市场是食用，各类油脂之间是相互替代的关系，价格也相互影响。我国食用油的年人均消费总量仅为12公斤左右，而大豆油的生产量已达年人均12公斤左右了，其他油脂的消费量与偏好也相关

五、进出口量

菜籽的进出口量主要取决于国内外菜籽、菜油的价格。近年来中国菜籽和菜油的进口量一直不高，占国内消费量的比例不到10%。2005年以来国内很多厂商密切关注进口菜籽行情，一旦国内外价格合适，菜籽进口将会大幅提高。

六、菜油年末库存与消费量之比

菜油库存是构成供给量的重要部分，库存量的多少体现着供应量的紧张程度。多数情况下，库存短缺则价格上涨，库存充裕则价格下降。由于菜油具有不易长期保存的特点，一旦菜油库存增加，菜油价格往往会走低。年末库存与年消费量之比反映了供给量相对消费量的丰盈（图 26－16）。

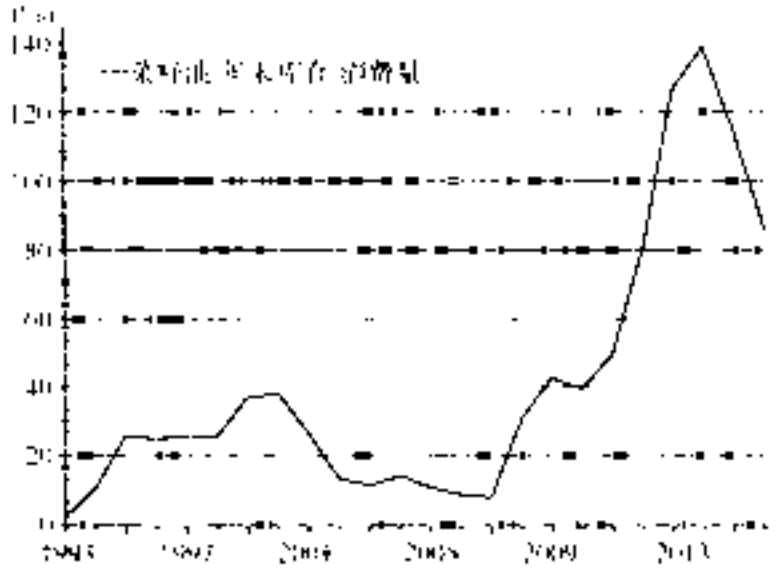


图 26－16　1993—2016 年中国菜籽油年末库存/消费量走势

第二十七章　棕榈油

第一节　棕榈油概况

一、棕榈油简介

棕榈油是从棕榈树上的果实中榨取出来的油脂，它被人们当成天然食品来使用已超过5000年的历史。棕榈树原产西非，18世纪末传到马来西亚，逐渐在东南亚地区广泛种植。油棕是一种高产的多年生油料植物，一次栽种可收获20年左右，1公顷土地平均每年生产3.5吨棕榈油和0.4吨棕仁油，为大豆油产量的9～10倍。棕榈油是世界上最具价格优势的食用植物油。

二、棕榈油生产过程

通过水煮、碾碎、榨取的过程，可以从棕榈果肉中获得毛棕榈油（CPO）和棕榈粕（PK）；在碾碎的过程中，棕榈的果子（即棕榈仁）被分离出来，再经过碾碎和去掉外壳，剩下的果子经过榨取得到毛棕榈仁油（CPKO）和棕榈仁粕（PKE）。经过初级榨取之后，毛棕榈油和毛棕榈仁油被送到精炼厂精炼，去除游离脂肪酸、天然色素和气味，成为色拉级的油脂——精炼棕榈油（RBD PO）及棕榈油色拉油（RBD PKO）。经过精炼的棕榈油在液态下接近于无色透明，在固态下呈白色。棕榈油还可以经过进一步的分馏、处理，形成棕榈油酸（PFAD）、棕榈液油（简称OLEIN）、棕榈硬脂（简称STEARINE或ST）。棕榈油略带甜味，具有令人愉快的紫罗兰香味；常温下呈半固态，其稠度和熔点在很大程度上取决于游离脂肪酸的含量。

三、棕榈油的主要用途

棕榈油含饱和脂肪酸比较多，稳定性好，不容易发生氧化变质，棕榈油中含有丰富的维生素A（500～700ppm）和维生素E（500～800ppm）优良的性质，使得棕榈油有着广泛的用途。

1. 棕榈油在餐饮业的应用

棕榈油不饱和度适中，不含亚麻酸，富含天然维生素E及三烯生育酚，是天然的高效抗氧化剂，这使棕榈油与其他油脂相比更适用于煎炸、烧烤食品。

2. 棕榈油的食品工业用途

棕榈油在食品中被广泛一般被加工成起酥油、人造奶油、氢化棕榈油、煎炸油脂和专用油脂等。棕榈油容易被消化、吸收、保证健康。棕榈油属性温和、是制造食品的好材料。棕榈油的高固体性质甘油含量让食品避免氧化的保持平稳、并有效地抗拒氧化、是糕点和面包的良好材料。起酥油是100%纯油脂、通常是用来煎炸和烘培食品、如饼条、蛋糕、饼干、夹心饼和面包等。棕榈液油适用于制造液态人造奶油、棕榈硬脂更适合于制造固态人造奶油。由于具有很好的抗氧化性、不容易与酸质聚合、有着益于健康的脂肪酸、在包括中国在内的大部分国家的方便面生产中、用棕榈产品来煎炸面饼。棕榈油和棕仁油都是生产专用油脂的理想原料、用于糖果、巧克力类食品的生产。

3. 棕榈产品的工业用途

棕榈工业产品有"工业味精"之称。工业使用的精炼棕榈油、要求熔点不低于44℃。

棕榈产品可以直接用于生产皂类、环氧棕榈油及其多元醇、聚氨酯和聚丙烯酸酯类产品。也能生产脂肪酸、酯、脂肪醇、含氮化合物及甘油、还可以生产出多种衍生产品。

第二节 世界棕榈油的生产

2000－2016年世界棕榈油生产量逐年递增。从2000年的2400万吨左右、增长到2016年近6600万吨的水平（图27－1）。

2016年世界主要棕榈油生产国为印度尼西亚、马来西亚、泰国、印度、巴西、印度尼西亚与马来西亚两个国家的产量已经达到了世界总产量的84%、泰国产量占世界产量约为4%、巴西与印度生产量很少、中国几乎没有生产棕榈油（图27－2）。

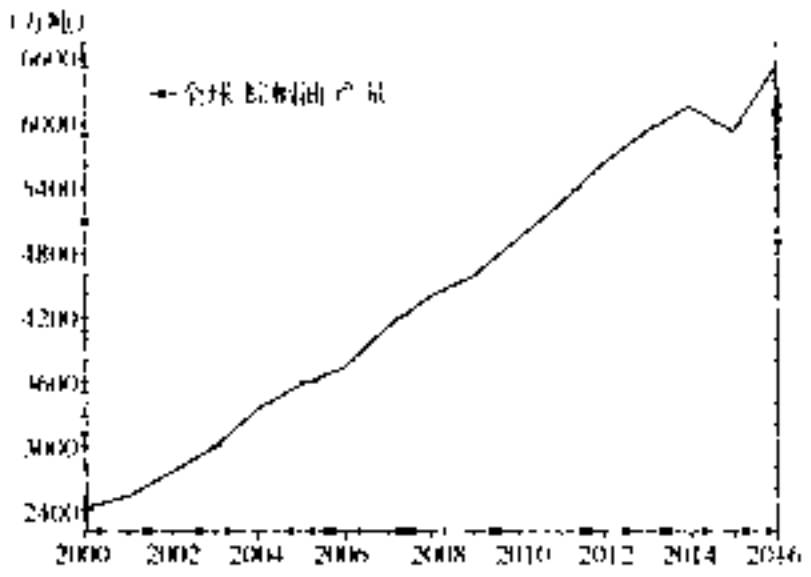


图27－1 2000--2016年全球棕榈油产量

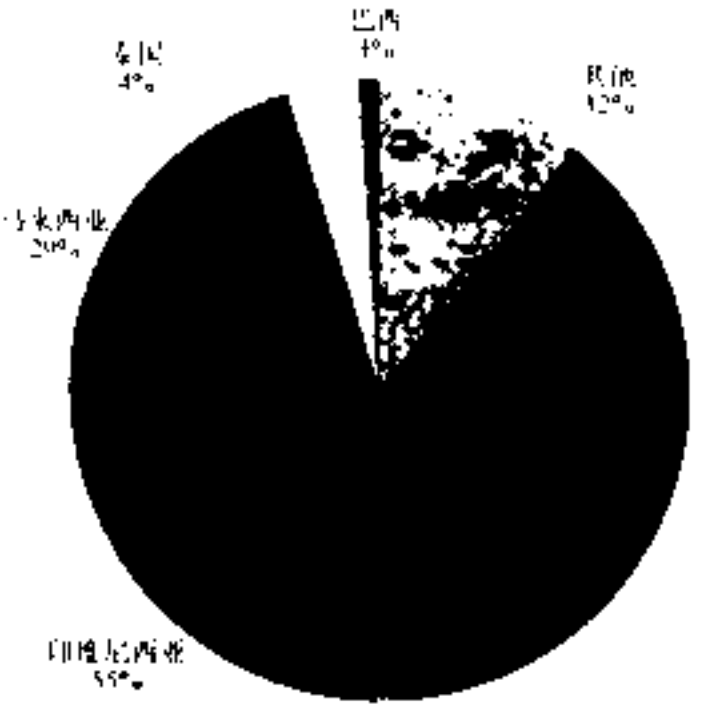


图27－2 2016年世界棕榈油产量分布

第三节 世界棕榈油的消费

世界棕榈油的需求也是逐年上升，2016 年棕榈油的需求量已经接近 6400 万吨（图 28－3）

棕榈油的主要消费国为印度尼西亚、印度、欧盟 27 国、中国，印度消费占比为 17%，印度尼西亚消费占比为 14%，欧盟 27 国消费占比为 10%，中国消费占比为 7%，马来西亚与巴基斯坦的消费量相当，同为 5%，再其次是泰国与美国分别为 4% 和 2%，巴西为 1%（图 27－4）

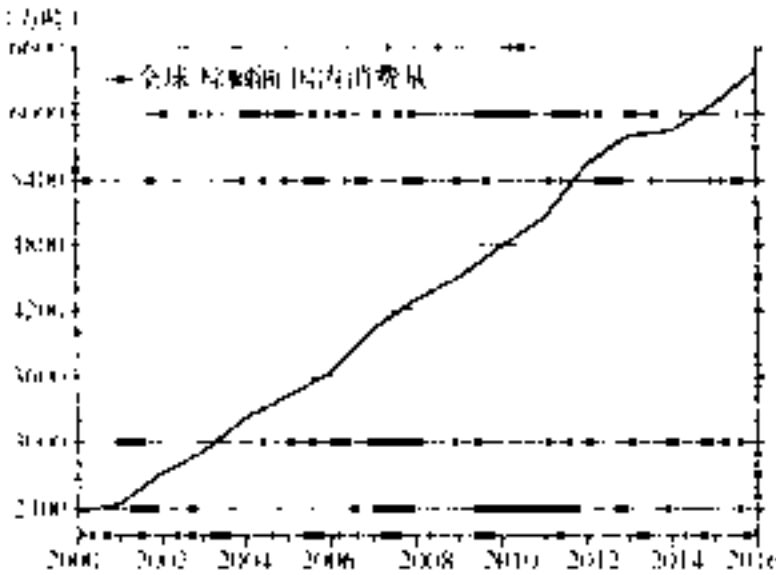


图 27－3 2000—2016 年全球棕榈油消费量



图 27－4 2016 年全球棕榈油的消费格局

棕榈油主要用在食品加工和工业中，2016 年度棕榈油在食品加工中的消费占比为 73%、在工业上的应用占比为 27%

2000—2012 年中国国内消费量不断增长，2012 年达到峰值约 640 万吨，2012 年之后呈现下降势头。2001—2005 年中国棕榈油的消费占比不断增加，2005 年之后的消费占比呈现下降趋势（图 27－5）

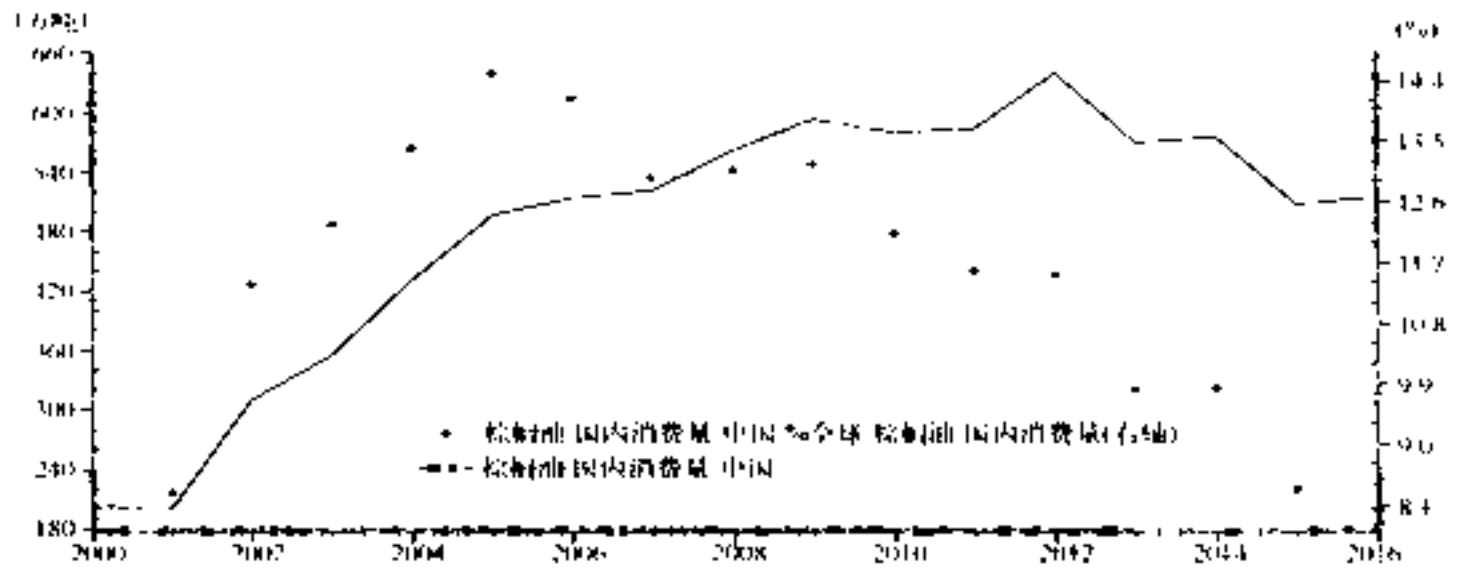


图 27－5 2000—2016 年中国棕榈油消费及占比

中国的棕榈油主要也是用于食品加工和工业中。2016 年中国棕榈油的食品用量占总消费量的 60%，工业用量占 40%

2000—2016 年中国进口量总体呈上升趋势，2012 年达到历史的最高值 658.9 万吨，2012 年后进口量整体呈现阶梯下降趋势（图 27-6）

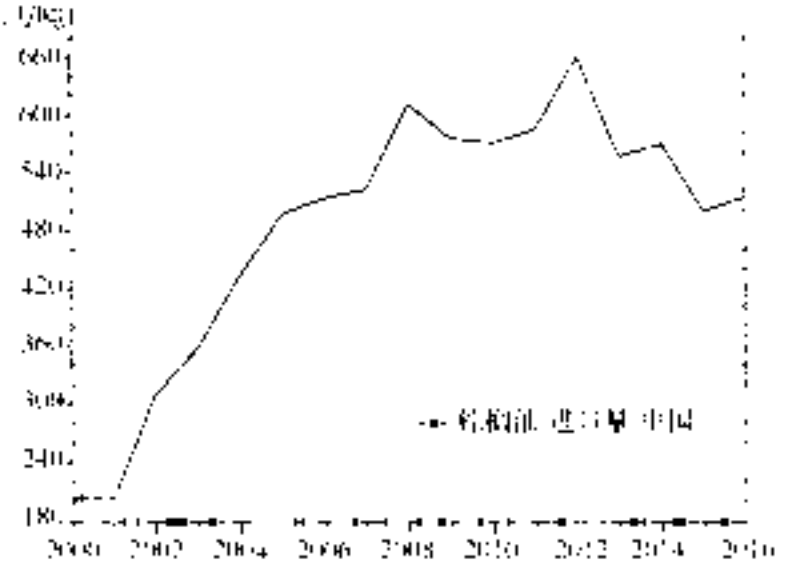


图 27-6 2000—2016 年中国棕榈进口量

第四节 棕榈油期货合约

交易品种	棕榈油
交易单位	10 吨/手
报价单位	元（人民币）/吨
最小变动价位	2 元/吨
涨跌停板幅度	上一交易日结算价的 4%
合约月份	1—12 月
交易时间	每周一至周五上午 9:00—11:30，下午 13:30—15:00，以及交易所公布的其他时间
最后交易日	合约月份的第 10 个交易日
最后交割日	最后交易日后第 3 个交易日
交割等级	大连商品交易所棕榈油交割质量标准
交割地点	大连商品交易所指定交割仓库
最低交易保证金	合约价值的 5%
交割方式	实物交割
交易代码	P
上市交易所	大连商品交易所

第五节 棕榈油价格的影响

棕榈油价格受供求两端的影响。棕榈油价格需求端相对稳定，供给端对价格影响大些

一、全球棕榈油产量

2000—2016 年世界棕榈油的产量总体逐年递增。马来西亚产量稳居世界第二，一定程

度上可以代表全球的产量，对马来西亚月度产量作回归得到均衡线，均衡线下是供不应求的情况，均衡线上是供过于求的情况，下偏离均衡线的月份价格整体上扬，反之，价格整体下移（图 27-7）

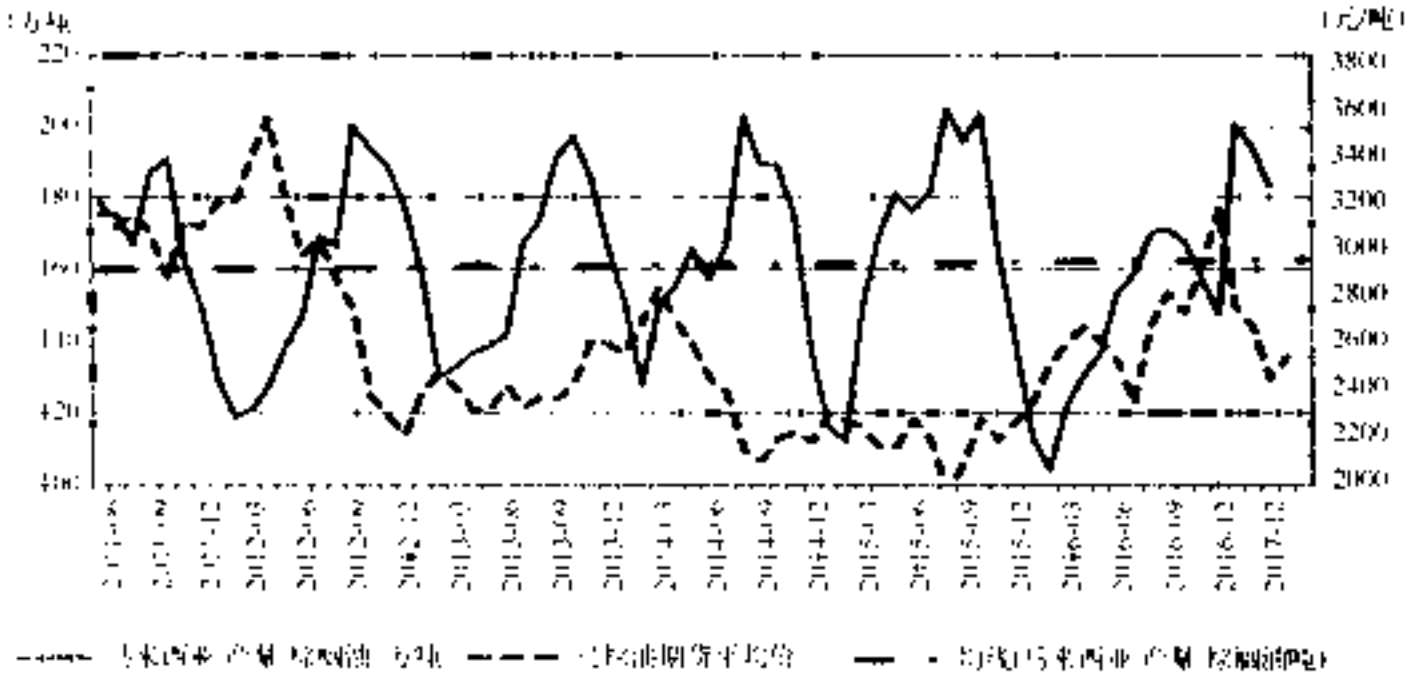


图 27-7 2011—2017 年马来西亚棕榈油月产量和期货价格

二、全球年末库存

期末库存量是反映供需相抵之后的结果，年末库存量高，说明供大于求，价格低迷；年末库存量低，说明供小于求，价格位置上移（图 27-8）

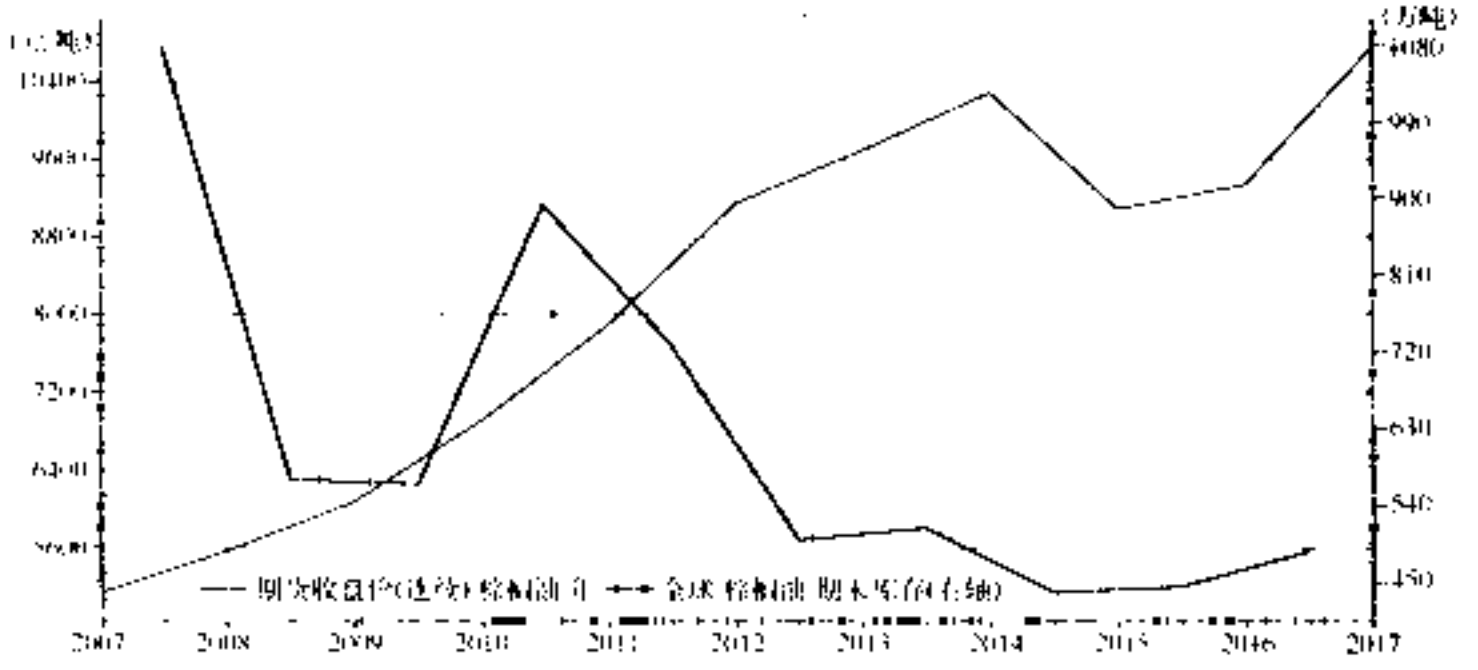


图 27-8 2007—2017 年全球棕榈库存与价格对比

三、国家政策与汇率

我国棕榈油主要依靠进口，汇率变动影响离岸价，国家进口政策、税率政策影响国内

棕榈油价格

四、棕榈油的周期与气候季节性

马来西亚棕榈油产量存在明显的季节性波动，其主要的规律是正常年份每年的 2—9 月产量都会有明显的提升，而 10 月之后到次年 1 月都是处于一个下降趋势小的调整方向，每年的 5—8 月产量都会有小的回调，回调过后就会上升至一年的最高点一般最高点出现在每年的 8、9 月。棕榈果的产量受到气候影响较大，如拉尼娜现象或厄尔尼诺现象，2014 年是一个很典型的拉尼娜年，夏末出现的拉尼娜给东南亚地区带来了丰沛的降水，适宜的水热条件直接将 2014 年 7—8 月的棕榈油产量推向了一个峰值，而从 9 月开始由于过多的降水导致了马来西亚大部分地区发生了洪涝灾害，导致产量发生断崖式下跌，年度产量最低值跌落至 2007 年的水平。受 2014 年拉尼娜现象的影响，2015 年年初马来西亚棕榈油产量很低，相当于 2005 年的水平。随着拉尼娜消散、产量大涨十分明显，年在 9、10 月出现了两个历史最高峰值。2015 年初冬产生的厄尔尼诺现象带来的少雨干旱，棕榈油的产量又从 10 月峰值直接下滑，12 月的产量直接跌落至与 2014 年同样的异常低点（图 27-9）

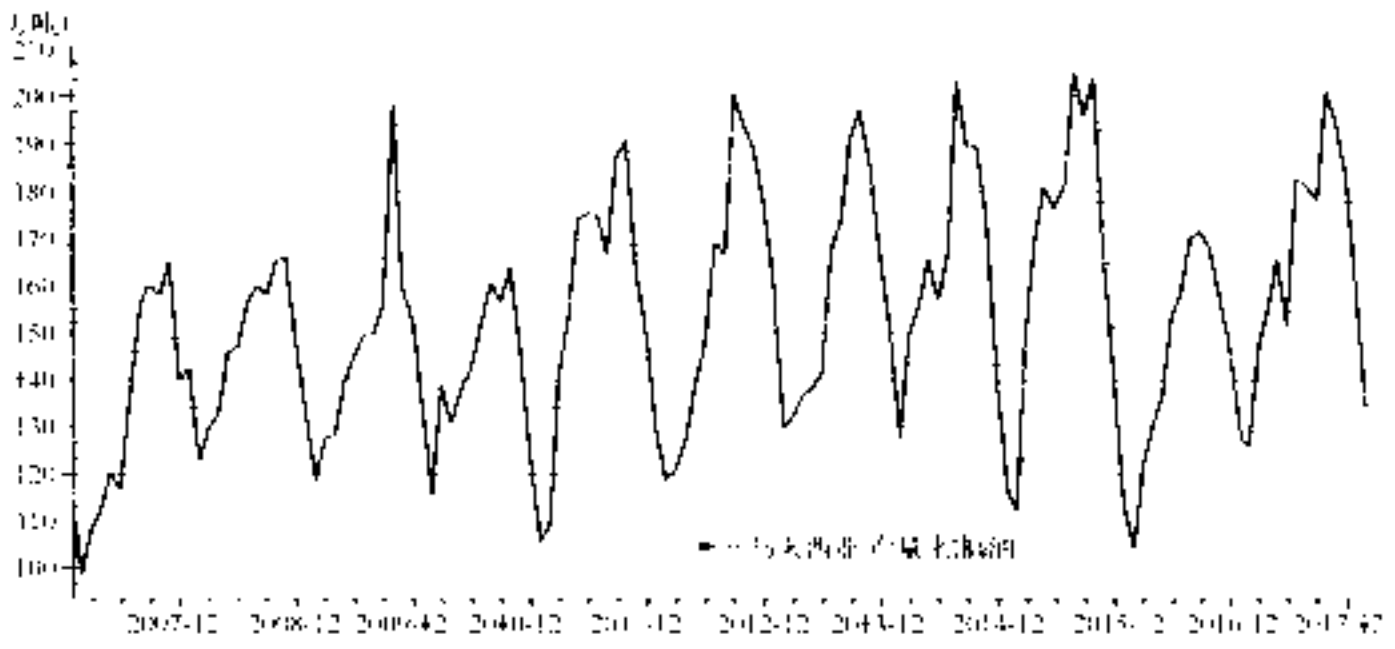


图 27-9　2007—2017 年马来西亚棕榈油月产量

五、大连棕榈油与马来西亚棕榈油

大连棕榈油期货价格与马来西亚棕榈油期货价格走势如图 27-40 所示。设大连棕榈油期货收盘价为 CN，马来西亚棕榈油期货收盘价为 MY，作 Granger 检验

检验结果说明，棕榈油外盘期货的收盘价是国内期货收盘价的格兰杰原因，外盘期货价格对国内期货价格具有预测作用

用滞后 4 期的马来西亚棕榈油期货价格回归得到：

$$CN_t = -566.8196 + 2.508330\,MY_{t-4}$$

拟合效果良好

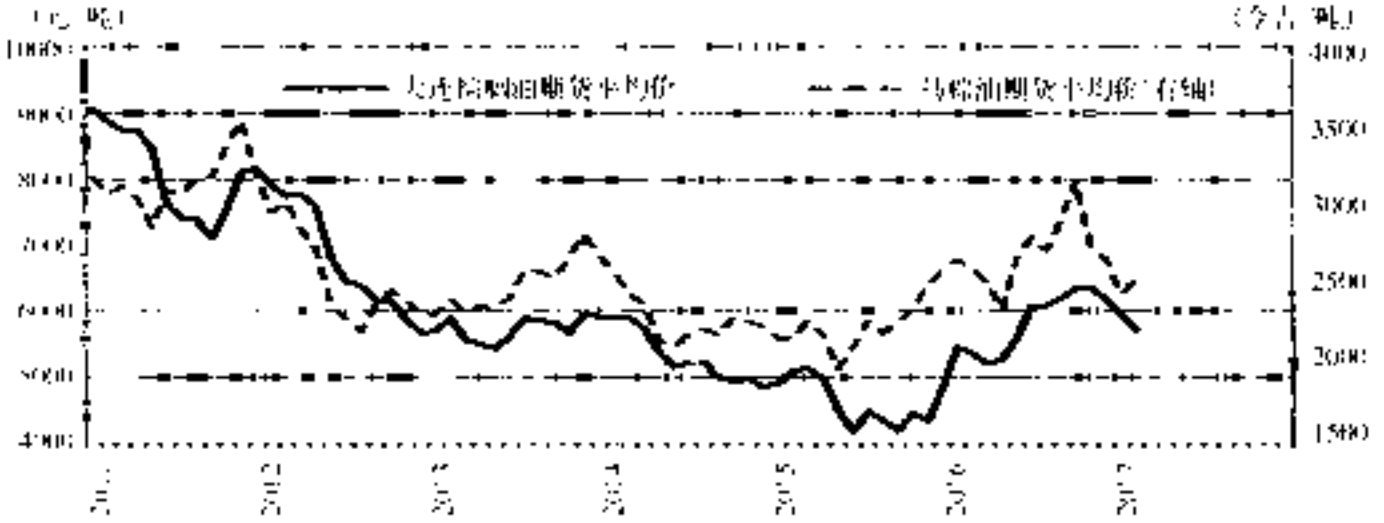


图 27－10　2011—2017 年马来西亚与大连棕榈油期货收盘价

六、棕榈油与豆油、菜籽油价格关系

棕榈油、菜油和豆油互为替代品，当一种商品的价格过高时大量就会转向去消费其替代品，替代品的需求增加导致其价格也上升。三种食用油总体上同向变化（图 27－11）

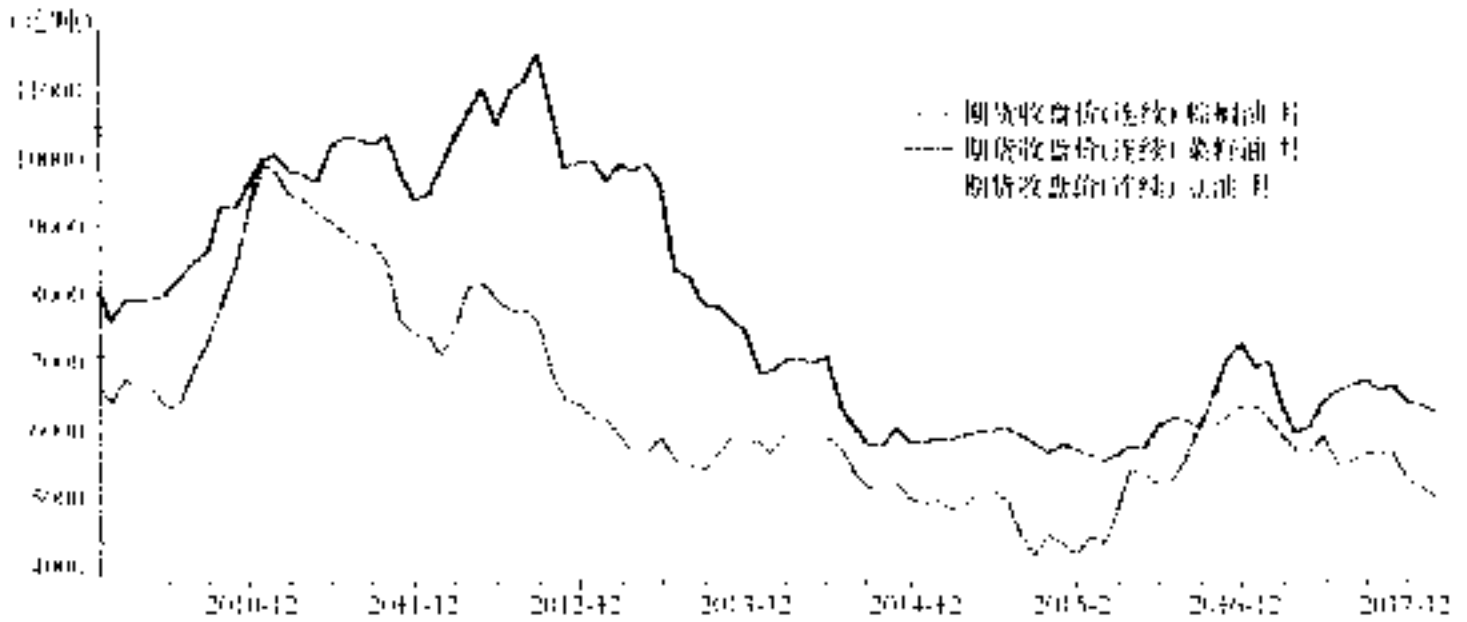


图 27－11　棕榈油、菜籽油和豆油期货收盘价

参考文献

[1] 约翰·墨菲著，丁圣元译. 期货市场技术分析 M. 北京：地震出版社，1994.

[2] 约翰·墨菲著，丁圣元译. 金融市场技术分析 M. 北京：地震出版社，2010.6.

[3] 达摩达尔N.古扎拉蒂，唐C.波特. 计量经济学基础 M 北京：中国人民大学出版社，2011.6

[4] 庞皓. 计量经济学(第二版) M 北京：科学出版社，2014.6.

[5] 中国期货业协会. 国债期货 M. 北京：中国财政经济出版社，2013.6.

[6] 弗朗西斯X.迪博尔德著，林仁...李...等译. 经济预测：原理与应用(第五版) M. 北京：机械工业出版社，2012.5.

[7] 约翰C.赫尔著，...，...，...译. 期货与期权市场导论(第七版) M. 北京：中国人民大学出版社，2014.4.

[8] 约翰C.赫尔著，张陶伟译. 期货期权入门(第二版) M. 北京：中国人民大学出版社，2006.4.

[9] 李一智主编，罗孝玲、何世平编著. 期货与期权教程(第四版) M. 北京：清华大学出版社，2010.5.

[10] 威廉D.江恩著，丁圣元译. 江恩趋势预测法(第二版) M. 北京：地震出版社，2004.8

[11] 罗孝玲. 期货与期权(第二版) M 北京：经济科学出版社，2016.11.

[12] 王俊年. 计量经济学软件—Eviews的使用(第二版) M 北京：对外经济贸易大学出版社，2012.8.

[13] 理查德·扎托里罗著，李洪成、许文波译. 量化投资策略 如何实现超额收益 Alpha M. 上海：上海交通大学出版社，2013.4.

[14] 理查德J.特维莱斯，弗兰克J.琼斯著，杰·沃里克编辑，张少华，潘婷，朱笑笑译. 期货游戏 M. 北京：地震出版社，2014.9.

[15] 周志华. 机器学习 M. 北京：清华大学出版社，2016.1

[16] 卡罗琳·伯罗登. 菲波纳奇交易法 M. 北京：地震出版社，2016.10.

[17] 孙建明. 基于能繁母猪存栏量和猪粮价比的猪肉价格预报 J. 农业工程学报，2013，13：1-6.

[18] 孙建明. 上证指数回调与弹幅度实证分析 J. 统计研究，2006，09：20-22.

[19] 孙建明. 股市价格指数成交量的单位根及因果关系检验 J. 华中科技大学学报(自然科学版)，2003，10：106-108.

[20] 孙建明. 证券指数与成交量增量的因果关系分析 J. 统计与决策，2003，09：14

[21] 孙建明，张伯榆，张华. 玉米与淀粉跨产品套利研究 基于价格均衡关系的视角 J. 价格理论与实践，2017，07：137-140.

[22] 张智渠，孙建明. 中外食糖价格传递关系研究 J. 统计与决策，2013，17：143-146.

[23] 汪媛，孙建明. 铜铝期货跨商品套利分析与研究 J. 湖北经济学院学报(人文社会科学版)，2013，01：45-47.

[24] 王恒棋，王芳，孙建明. 天然橡胶价格波动因素的实证研究 J. 林业经济问题，2012，04：373-376.

[25] 叶雪婷，孙建明. 汽柴油经营商的现货风险与套期保值研究 J. 经济师，2015，02：153-155